MACERA AKADEMİ

4. Sınıf Matematik Oyunları Ayrıntılı Düzeltmeler

56 oyunun gerçek ekranları açılarak, ilk oynanışları denenerek ve kaynak görevleriyle karşılaştırılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Bu belge 4. sınıf matematik listesindeki p01-p56 oyunlarının tamamını kapsar. Her oyun için denemede görülen durum, eğitimsel risk, yeni sahne ve oynanış, üç farklı tur, geri bildirim akışı ve ölçülebilir kabul koşulları verilir.

İnceleme yaklaşımı

- 4. sınıf profili seçilerek matematik listesindeki 56 oyunun tamamı tek tek açıldı; başlık, yönerge, sayaç, ilk sahne, kart konumu ve kontrol biçimi görsel olarak denendi.
- Bant, radar, tren, köprü, roket, sayı tuş takımı, tepsi, terazi, geometri, simetri, kargo, çetele ve grafik motorları kaynak görevleriyle karşılaştırıldı.
- Düzeltmeler yalnız eleştiri değildir; çocuk eylemi, matematiksel kanıt, üç turlu genelleme, yanlış geri bildirimi ve test edilebilir kabul eşiği birlikte yazıldı.

Testten çıkan öncelikli bulgular

1. Kart kırpılması ve tema-motor uyuşmazlığı

- Bant oyunlarının kartları sol kenardan kırpılıyor. Sıralama/simetri adımları roket-yakıt, açı/alan/tahmin görevleri tren, ip/açı döndürme görevleri kronometre motoruyla açılıyor.

2. Cevabı başlangıçta veren ipuçları

- Sayı Sarayı iki bölüğü hazır yazıyor; Pastane Siparişi bileşik kesrin bütün-parça çözümünü söylüyor; Tahmin Terazisi yuvarlanmış işlemi gösteriyor; bazı çizim oyunlarının açılış sesi keşfedilecek sonucu önceden açıklıyor.

3. Matematikten çok motor yükü

- Radar oyunlarında uzun soruyla hareketli kapsül eş zamanlı izleniyor. Robot Paketleme 42 dokunuş, Grafik Fabrikası hazır sayı kadar blok dokunuşu istiyor. Bu yükler kavramsal başarıyı kirletiyor.

4. Yayımdan önce zorunlu içerik düzeltmeleri

- Birim Dönüşüm Kartları 'her adım 10 ya da 1000' diyerek 1 m = 100 cm geçişini dışlıyor. Olasılık Ölçeği bütün 'olabilir' olayları 5/10'a sabitliyor. Grafik Hesap Makinesi 5/2 oranını kesin soruda 2 kabul ediyor; doğru değer 2,5'tir.

Bütün oyunlarda ortak uygulama standardı

Sahne	Başlıktaki ana nesne matematiksel eylemi gerçekten taşır; ortak tren/roket/kronometre motoru hikâyenin yerini almaz.
Tur	Her oyun en az üç değişen tur içerir; sayı, yön, şekil, veri veya temsil değişir.
Yönerge	Söylenen kontrol yöntemi gerçek dokunma, sürükleme, çizme ya da tuşlama davranışıyla birebir aynıdır.
İpucu	İlk ipucu doğru cevabı/işlemi vermez; model, basamak, ölçek veya stratejiye yönlendirir.
Yanlış	Yanlışta cevap söylenmez; hata kaynağı model üzerinde gösterilir ve çocuk yalnız ilgili adımı düzeltir.
Doğru	Doğru yanıt renk/konfetiden önce görsel veya sembolik matematiksel kanıtla doğrulanır.
Erişim	Kartlar karar verilene kadar tam görünür; en az 44 px dokunma hedefi, geri al ve gerektiğinde silgi sağlar.
Tutarlılık	Metin, ses, nesne sayısı, işlem, birim, grafik anahtarı ve sonuç aynı veriyi gösterir.

- Can sistemi kavramsal yanlış ile kartı kaçırma/küçük hedefe basamama hatasını ayırmalıdır.
- Tahmin görevlerinde gerçek sonuç veya doğru sürgü konumu tahmin kaydedilmeden görünmemelidir.
- Başarı yalnız ilk doğru seçimde değil üç tur ve kabul ölçütleri tamamlandığında kaydedilmelidir.

Tema 1

Sayılar ve Nicelikler (1) - altı basamaklı sayılar, sıralama, yuvarlama ve örüntü

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Altı basamaklı sayılar bölük ve basamak modelleriyle kurulmalı; ipucu cevabı başlangıçta vermemeli.
- Hareketli bant/radar kartları sabit ve tam okunur olmalı; motor hızı değerlendirmeye karışmamalı.
- Yuvarlama, ritmik sayma ve örüntü kuralları farklı yön ve örneklerle genellenmelidir.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

1 Sayı Sarayı Kasası

Altı basamaklı sayıyı yaz

Denemede görülen mevcut durum

- Koyu radar-kasa ekranı ve tuş takımı okunaklı; ilk görev 245 612 sayısını yazdırıyor.
- Sorunun hemen altındaki açıklama 'binler bölüğü 245, birler bölüğü 612' diyerek sayının iki parçasını ve dolaylı olarak cevabın tamamını girişten önce veriyor.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Çocuk basamakları ve bölükleri kendisi kurmadan ekrandaki iki grubu yan yana yazabilir; oyun sayı oluşturmayı değil kopyalamayı ölçer.

Yeni sahne ve oynanış

- Kasa kapağına binler ve birler bölüğü için iki üçlü pencere yerleştirilsin.
- Sayı adı sesli verilsin; rakam kartları karışık paletten ilgili basamaklara sürüklensin.
- Her pencerenin altında yüz binler-binler ve yüzler-birler basamak adları açılıp sıfır içeren basamaklar da görünür kılınsın.
- Tuş takımı yalnız son doğrulama için kullanılsın; cevap veren açıklama başlangıçta kaldırılıp isteğe bağlı katmanlı ipucu yapılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
245 612 sayı adıyla verilir; iki bölük ve altı basamak kurulur.	103 020'de sıfır bulunan on binler ve yüzler basamağı boş bırakılmaz.	500 000 ile 36 908 karşılaştırılır; eksik baştaki basamakların sayı değerini değiştirdiği konuşulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlış rakamda yalnız ilgili basamak çerçevelensin; bütün sayı söylenmesin.
- Doğruda iki bölük farklı renkte kapanıp sayı adı, rakamla yazılış ve çözümleme birlikte okunsun.

Kabul ölçütü

- İlk ekranda doğru sayı veya iki hazır üçlü grup görünmeyecek; sıfır içeren en az iki örnek çocuk tarafından bağımsız kurulacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

2 Bölük Ayırma Bandı

Basamak hangi bölükte?

Denemede görülen mevcut durum

- Birler, binler bölüğü kutuları altta; sayı/rakam kartı banttan geliyor.
- İlk kart ekranın sol kenarında ciddi biçimde kırpılıyor. Sekiz öğe aynı 245 612 sayısının basamak adları ve iki rakamıyla sınırlı.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Kırpılma ve süre baskısı, bölük bilgisinden bağımsız hata üretir; tek sayı üzerinde tekrar genelleme sağlamaz.

Yeni sahne ve oynanış

- Bant duraklı çalışsın ve sayı tablosu üstte kalıcı olsun.
- Kartta hem vurgulanan rakam hem basamak adı gösterilsin; çocuk önce üçlü bölüğü çerçevelesin, sonra kutuya göndersin.
- Her tur yeni altı basamaklı sayı üretilsin ve bölük ayırma çizgisi başlangıçta gizli olsun.
- Son aşamada öğrenci sayıyı kendisi üçlü gruplara ayırıp bölük adlarını yazsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
245 612'de 6 yüzler basamağında ve birler bölüğündedir.	103 020'de 3 binler basamağında, 0 onlar basamağında incelenir.	908 405 sayısı çocuk tarafından 908 | 405 biçiminde ayrılıp iki bölük adlandırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlış kutuda sayı tablosu açılıp kartın üçlü grubuna kadar bir kılavuz çizgi uzansın.
- Doğruda kart doğru bölükteki gerçek basamak hücresine otursun.

Kabul ölçütü

- Kart karar verilene kadar tam görünür ve sabit olacak; en az üç farklı sayı ile iki bölük ve altı basamak dengeli test edilecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

3 Basamak Değeri Köprüsü

Rakamın değerini bul

Denemede görülen mevcut durum

- Hedeflerde 200 000, 40 000, 5 000, 600 ve 10 değerleri okunabiliyor.
- Alttaki 'yüz binler basamağındaki 2' gibi uzun kaynak kartları üst üste biniyor, kırpılıyor ve çoğu okunamıyor; 245 612'nin birler basamağındaki 2 hiç kullanılmıyor.

Eğitimsel risk

- Küçük ya da uzun kartları bir yuvaya taşımak ilişkiyi seçtiriyor, fakat ilişkinin neden doğru olduğunu kanıtlatmıyor.
- Eksik basamak ve okunamayan kartlar tam basamak değeri yapısını bozuyor; çocuk yalnız görünen kısa kartları eşleyebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Altı basamak yatay tabloya yerleştirilsin; her hücrede rakam, basamak adı ve değer için ayrı katman bulunsun.
- Kaynak kartlar tek satırda sıkıştırılmasın; kaydırılabilir büyük kart paleti kullanılsın.
- Kart hedefe geldiğinde 2 x 100 000 = 200 000 gibi çarpımsal ilişki çizilsin.
- Birler basamağı dahil bütün altı basamak her turda yer alsın; sıfır değerli basamak özel olarak açıklansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
245 612'nin altı rakamı altı değere eşleştirilir; birlik 2 de tamamlanır.	103 020'de 0 x 10 000 ve 0 x 100 değerleri görünür sıfır kartlarıyla kurulur.	670 405 için çocuk yalnız değeri verilen 70 000 ve 400 kartlarından ilgili rakam/basamağı çıkarır.

Geri bildirim ve bitiş

- Doğruda iki temsil üst üste/yan yana gelerek eşliği göstermeli; yanlış kart başlangıç yerine dönmelidir.
- Yanlışta kartın rakamı ve hedef değerin kaç sıfır taşıdığı karşılaştırılsın.
- Doğruda köprü bölümü basamak tablosundaki aynı renkle aydınlansın.

Kabul ölçütü

- Altı basamağın hiçbiri atlanmayacak; 320 px genişlikte bütün kart metinleri üst üste binmeden okunacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

4 Sıralama Kulesi

Sayıları küçükten büyüğe sırala

Denemede görülen mevcut durum

- Ekranda kule yerine roket ve yakıt hunisi var; beş sayı roket çevresinde hareket ediyor ve biri sol kenara taşabiliyor.
- Yalnız 98 760, 99 999, 100 045, 103 020, 245 612 sabit dizisi kullanılıyor.

Eğitimsel risk

- Roket çevresinde hareket eden kartlar ve yakıt hunisi oyun adındaki kule/süreç metaforuyla uyuşmuyor; kartlar ekran dışına taşabiliyor.
- Hareketli kartı doğru sırada yakalama, sayı karşılaştırma stratejisinden daha belirleyici olur; tek dizi ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek bir kulede her kat sabit bir sıra yuvası olsun; kartlar alt raftan sürüklenerek yerleştirilsin.
- Karşılaştırmada önce basamak sayısı, sonra soldan ilk farklı basamak renklenerek gösterilsin.
- Ara yerleştirme kabul edilsin; çocuk iki komşu kart arasına sayıyı koyabilsin.
- Küçükten büyüğe ve büyükten küçüğe yönleri ayrı turlarda ok işaretiyle verilsin; roket/yakıt görseli kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
98 760-245 612 küçükten büyüğe sıralanır.	600 500, 600 050, 605 000, 650 000 büyükten küçüğe sıralanır.	Beş kartlık sıralamaya 101 500 ara kartı doğru iki komşu arasına eklenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Kartlar sabit bir sıra şeridinde yeniden düzenlenmeli; yanlış seçim sıralanan bölüm korunarak karşılaştırılmalıdır.
- Yanlış komşulukta ilk farklı basamaklar yan yana büyütülsün.
- Doğru dizide kule aşağıdan yukarıya sayıları seslendirerek tamamlanmalıdır.

Kabul ölçütü

- Kartlar hareket etmeyecek; en az üç farklı dizide yön değişecek ve başarı bütün komşu karşılaştırmalar doğru olduğunda verilecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

5 Yuvarlama Treni

En yakın onluk/yüzlük/binlik

Denemede görülen mevcut durum

- Tren ve tüneller başlıkla uyumlu; 3478 sayısı için değer seçiliyor.
- Sürgü başlangıçta 4000 gibi bir hedefe hazır gelebiliyor; tüneller yalnız aday değerleri gösteriyor, sayı doğrusundaki gerçek uzaklıklar görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Doğruya hazır seçim onay düğmesini ödüllendirir; uzaklık görülmeden yuvarlama yalnız ezber kuralına dönüşür.

Yeni sahne ve oynanış

- Ray gerçek sayı doğrusu olsun ve komşu onluk/yüzlük/binlik noktalar arası eş ölçekle çizilsin.
- 3478'in alt ve üst sınırına uzaklıkları ray parçalarıyla saydırılsın.
- Sürgü her tur ortadaki cevaptan bağımsız rastgele güvenli konumda başlasın.
- Onluk, yüzlük ve binlik turları farklı renkli basamak penceresiyle ayrılmalı; sınırdaki 5 örneği ayrıca ele alınmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3478 en yakın binliğe 3000; 478 ve 522 uzaklıkları karşılaştırılır.	3478 en yakın yüzlüğe 3500, en yakın onluğa 3480 olur.	6500 en yakın binlikte 7000'e gider; yarım durumda kullanılan kural açıklanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Yanlış tünelde tren durup iki komşu hedefe uzaklıkları gösterilsin.
- Doğruda yuvarlanan basamak ve sağındaki basamaklar sayı üzerinde renklenmelidir.

Kabul ölçütü

- Sürgü hiçbir turda doğru cevaba hazır açılmayacak; sayı doğrusu aralıkları sayısal farklarla orantılı olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

6 Gökdelen Asansörü

Yüzer ve biner ileri-geri sayma

Denemede görülen mevcut durum

- Gökdelen/asansör yerine yeşil yapraklar ve kurbağa benzeri zıplama rotası kullanılıyor.
- Kaynak yalnız 1000'den 1500'e yüzerek ileri saymayı içeriyor; kazanımdaki biner ve geri sayma örneklenmiyor.

Eğitimsel risk

- Yapraklara zıplama motoru başlıktaki yapı/labirent bağlamını taşımıyor; rota çizgileri çeldiricileri de doğru yol gibi gösterebiliyor.
- Başlık-sahne uyumsuzluğu yanında tek yön/tek artış, ritmik sayma kuralının genellenmesini engeller.

Yeni sahne ve oynanış

- Dikey gökdelen cephesi ve gerçek asansör kabini çizilsin; kat etiketleri sayı doğrusuna göre yükselsin.
- Çocuk +100, -100, +1000, -1000 komutlarından uygun olanı seçsin ve kabin hareketi işlem oku göstersin.
- Çeldirici katlar rota çizgisiyle bağlanmasın; yalnız seçilen hareketten sonra kablo/ışık oluşsun.
- Başlangıç ve hedef kat her tur değişsin; sıfırlı sayılar düzgün seslendirilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
1000-1500 arası +100 ile çıkılır.	2800'den 2300'e -100 ile inilir.	3500, 4500, 5500, 6500 dizisinde +1000; ardından 6500'den 4500'e geri sayılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yol yalnız doğru seçimden sonra oluşmalı; yanlış düğümde önceki durum korunup işlem adımı gösterilmelidir.
- Yanlış katta kabin hareket etmeden beklesin ve seçilen komutun oluşturacağı sayı yazılsın.
- Doğruda önceki kat, işlem oku ve yeni kat aynı anda gösterilsin.

Kabul ölçütü

- Yüzlük ve binlik adımlar ile ileri/geri yönlerin dördü de ayrı görevlerde tamamlanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

7 Örüntü Radarı

Eksik terimi ve kuralı bul

Denemede görülen mevcut durum

- Uzay radarı ve düşen sayı kapsülü kullanılıyor; uzun sayı dizisi üstte metin/sesle veriliyor.
- Dört tur +5, -9, x2 ve -100 kurallarını kapsıyor; ancak dizinin tamamı kalıcı bir şerit olarak görünmediğinden öğrenci hareketli cevabı izlerken örüntüyü kaybedebiliyor.

Eğitimsel risk

- Hareketli kapsülü yakalama, uzun soru metnini okuma ile eş zamanlı motor takip gerektiriyor.
- Örüntüyü temsil ve gerekçelendirme yerine hızlı sonuç yakalama ölçülür; toplamsal ve çarpımsal kurallar aynı görünümde ayrışmaz.

Yeni sahne ve oynanış

- Radar ekranında dizinin bütün terimleri sabit yörünge noktalarında kalsın; eksik yer boş halka olsun.
- Öğrenci önce iki ardışık farkı/oranı işaretleyip kural kartını seçsin, sonra eksik terimi yerleştirsin.
- Cevap kapsülleri hareket etmeyecek; isteğe bağlı süreli mod yalnız temel tur tamamlandıktan sonra açılacak.
- Artan, azalan ve çarpımsal örüntüler renkli oklarla birbirinden ayrılmalı.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
7, 12, 17, ?, 27 için +5 ve 22 bulunur.	54, 45, 36, ?, 18 için -9 ve 27 bulunur.	6, 12, 24, ?, 96 için x2; 900, 800, ?, 600 için -100 karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçenekler sabit kalmalı veya süre baskısı kapatılmalı; geri bildirim cevap etiketinden çok modeli açıklamalıdır.
- Yanlışta iki komşu terim arasındaki fark/oran çizilsin; cevap söylenmesin.
- Doğruda aynı kuralın bütün aralıklarda çalıştığı tarama animasyonuyla doğrulanmalıdır.

Kabul ölçütü

- Öğrenci her turda hem kuralı hem eksik terimi seçmeden başarı alamayacak; dizi karar süresince görünür kalacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

8 Okunuş Eşleştirme

Sayıyı okunuşuyla eşleştir

Denemede görülen mevcut durum

- On iki kapalı kart 3 x 4 düzeninde; altı sayı-altı okunuş çifti bulunuyor.
- Uzun altı basamaklı sayı adları kart açıldığında dar karta sığmak zorunda ve tur her açılışta aynı sabit çiftlerden oluşuyor.

Eğitimsel risk

- Kapalı kartların konumunu hatırlama, uzun matematiksel ifadeyi anlama becerisinin önüne geçiyor.
- Başarı sayı okumaktan çok kart konumunu hatırlamaya dayanabilir; taşan metin okunabilirliği azaltır.

Yeni sahne ve oynanış

- İlk düzeyde sayı ve okunuş kartları aynı anda açık iki sütunda eşleştirilsin.
- Okunuş kartları genişleyebilir veya iki satır standart yüksekliğe sahip olsun; kelimeler bölük renkleriyle ayrılmalıdır.
- İkinci düzeyde sınırlı sayıda kapalı kart kullanılabilir; her eşleşmede sayı bölüklere ayrılarak seslendirilsin.
- Sayı havuzu her oyunda değişsin ve sıfır içeren basamaklar özellikle kapsansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
245 612 ile 'iki yüz kırk beş bin altı yüz on iki' eşleştirilir.	103 020'de okunmayan sıfır basamakları tablo üzerinde gösterilir.	36 908 ve 500 000 dinleme turunda ses duyulup doğru rakamla yazılı sayı seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Eşleşme açıldığında iki kart birlikte okunmalı ve aralarındaki ilişki görünür bir modelle doğrulanmalıdır.
- Yanlış çift açıldığında sayı bölük çizgisiyle ayrılıp okunuştaki eksik/fazla bölüm vurgulansın.
- Doğruda çift sabit kalıp sesli okunsun; sırf konum hatası can kaybettirmesin.

Kabul ölçütü

- Uzun sayı adları 320 px ekranda eksiksiz görünür olacak; en az yarı turlarda kartlar başlangıçtan açık olup okuma doğrudan ölçülecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 2

Sayılar ve Nicelikler (2) - kesirler, çokluk ve birim dönüşümleri

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Kesir sembolleri gerçek parça-bütün modelleriyle kanıtlanmalı.
- Bileşik, tam sayılı ve denk kesir dönüşümleri çocuk tarafından kurulmalı; sipariş metni çözümü söylememeli.
- Birim dönüşümlerinde 10, 100 ve 1000 katsayıları doğru aile ve geçişlerde kullanılmalıdır.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

9 Kesir Tasnif Bandı

Basit, bileşik ve tam sayılı kesir

Denemede görülen mevcut durum

- Üç kutu açıkça etiketli; kesir kartı banttan solda kırpılarak geliyor.
- Sekiz örnek yalnız sembolik yazımdan sınıflandırılıyor; parça-bütün modeli yok ve yönerge sınıflama kuralını hazır veriyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Öğrenci pay-payda işaretine bakarak kutu seçebilir; bileşik kesrin bir bütünü aşıp aşmadığını görmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Her kartın yanında aynı kesri gösteren kesir şeridi veya daire modeli bulunsun.
- Öğrenci önce modelde kaç bütün ve kaç parça olduğunu işaretlesin, sonra sınıf kutusunu seçsin.
- Tam sayılı ve bileşik gösterimler aynı miktar üzerinde dönüştürülebilsin.
- Kart sabit dursun; sınıf adları tanım + örnekle açılabilir yardım panelinde yer alsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3/5 bir bütünden küçük modelle basit kesirdir.	7/5 = 1 tam 2/5 modeliyle bileşik kesir olarak sınıflanır.	2 tam 1/4 hem tam sayılı yazılır hem 9/4'e dönüştürülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta pay ve payda sayıları yerine modelde tamamlanan bütün sayısı gösterilsin.
- Doğruda sembol, model ve sınıf adı birlikte kalsın.

Kabul ölçütü

- Basit-bileşik-tam sayılı türlerin her biri en az üç örnekle ve mutlaka görsel modelle test edilecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

10 Pastane Siparişi

Bileşik kesri parçalarla kur

Denemede görülen mevcut durum

- Çeyrek pasta parçaları ve tepsi başlıkla uyumlu; ilk sipariş '4/4 = 1 bütün' ifadesini açıkça yazıyor.
- 5/4 ve 7/4 siparişlerinde fiş, kaç bütün ve kaç çeyrek gerektiğini de doğrudan söylüyor; çocuk yalnız etiketi kopyalıyor.

Eğitimsel risk

- Tepsi/palet seçimi çoğunlukla soru metninde adı geçen etiketleri kopyalatıyor; ürün gerçekten oluşturulmuyor.
- Bileşik kesri bütüne ayırma stratejisi kurulmadan hazır çözüm servis edilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Fişte yalnız 5/4 gibi sembol veya görsel sipariş bulunsun; çözüm cümlesi gizlensin.
- Çeyrek parçalar gerçek yuvarlak pastalarda birleşsin; dört parça dolunca yeni bütün tepsisi açılsın.
- Aynı miktar 1 tam 1/4 olarak ikinci etikete dönüştürülsün ve çocuk eşitlik işaretini kurabilsin.
- Parça paleti sonraki turda yarım/çeyrek karışık olsun; eşdeğer bileşimler kabul edilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
4/4 bir tam pasta olarak kurulur.	5/4 dört çeyrek + bir çeyrek olarak 1 tam 1/4'e dönüştürülür.	7/4 hem yedi çeyrekle hem 1 tam + 3/4 ile hazırlanır; iki sunum karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçilen parçalar tepside kalmalı, birleştirilmeli ve yanlış seçim tek tek geri alınabilmelidir.
- Eksik/fazla parçada tepsideki boşluk veya taşan bölüm görünür kalsın.
- Doğruda dört çeyreğin bir bütüne birleşme animasyonu matematiksel kanıt olmalıdır.

Kabul ölçütü

- Sipariş metni çözümü önceden yazmayacak; en az iki bileşik kesir iki eşdeğer sunumla kurulacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

11 Denk Kesir Köprüsü

Eşit değerdeki kesirler

Denemede görülen mevcut durum

- Beş hedef kesir ve altta beş kaynak kesir okunaklı; kaynaklarda küçük yiyecek emojileri matematiksel olmayan süs olarak duruyor.
- 1/2-2/4, 1/3-2/6 gibi sabit eşleşmeler var; kesir alanı/şeridi eşitliği gösterilmiyor.

Eğitimsel risk

- Küçük ya da uzun kartları bir yuvaya taşımak ilişkiyi seçtiriyor, fakat ilişkinin neden doğru olduğunu kanıtlatmıyor.
- Çocuk denkliği yalnız sayı örüntüsü olarak ezberleyebilir; neden aynı miktarı gösterdikleri kanıtlanmaz.

Yeni sahne ve oynanış

- Her kart kesir şeridiyle çizilsin ve eşleşen şeritler aynı uzunlukta üst üste gelsin.
- Pay ve paydanın aynı sayıyla genişletilmesi hücrelerin bölünme animasyonuyla gösterilsin.
- Sadece iki katı değil, üç katı ve sadeleştirme örnekleri eklensin.
- Yiyecek emojisi yerine tutarlı şerit/daire modeli kullanılsın; öğrenci sembol-model arasında geçiş yapsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
1/2 = 2/4 şerit bölünerek kanıtlanır.	1/3 = 2/6 ve 3/4 = 6/8 üst üste karşılaştırılır.	6/10 sadeleştirilerek 3/5 bulunur; çocuk ortak çarpanı seçer.

Geri bildirim ve bitiş

- Doğruda iki temsil üst üste/yan yana gelerek eşliği göstermeli; yanlış kart başlangıç yerine dönmelidir.
- Yanlışta iki şerit aynı başlangıç çizgisinde karşılaştırılsın ve uç farkı gösterilsin.
- Doğruda genişletme/sadeleştirme katsayısı pay ve paydaya ayrı oklarla yazılsın.

Kabul ölçütü

- Her eşleşme yalnız sayısal kontrolle değil eş uzunlukta görsel modelle doğrulanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

12 Birim Kesir Kulesi

Birim kesirleri sırala

Denemede görülen mevcut durum

- Roket/yakıt sahnesinde 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 gibi kartlar hareket ediyor; bir kart ekran dışında kalabiliyor.
- Beş sabit birim kesir büyükten küçüğe seçiliyor; parça boyutları görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Roket çevresinde hareket eden kartlar ve yakıt hunisi oyun adındaki kule/süreç metaforuyla uyuşmuyor; kartlar ekran dışına taşabiliyor.
- Paydası büyük olanın neden daha küçük olduğu anlaşılmadan kart adı ezberlenebilir; hareketli hedef erişimi bozar.

Yeni sahne ve oynanış

- Aynı boydaki beş bütün, sırasıyla 2-3-4-6-8 eş parçaya bölünsün.
- Çocuk her modelden tek parçayı çıkarıp dikey kule raflarına boyuna göre yerleştirsin.
- Kart ve parça sabit dursun; payda sayısı arttıkça birim parçanın küçülmesi katmanlı animasyonla gösterilsin.
- Büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralamalar ayrı turlarda yapılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 büyükten küçüğe sıralanır.	1/10, 1/5, 1/4, 1/2 küçükten büyüğe sıralanır.	Bir model etiketsiz verilir; çocuk parça sayısından birim kesri adlandırıp doğru araya koyar.

Geri bildirim ve bitiş

- Kartlar sabit bir sıra şeridinde yeniden düzenlenmeli; yanlış seçim sıralanan bölüm korunarak karşılaştırılmalıdır.
- Yanlış komşulukta iki bütün aynı boyda üst üste getirilip tek parçalar karşılaştırılsın.
- Doğru kulede parçalar gerçek büyüklük sırasına göre hizalansın.

Kabul ölçütü

- Kartların tamamı ekranda sabit görünecek; sıralama her tur aynı boydaki bütün modelleriyle doğrulanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

13 En Büyük Kesir Radarı

Kesirleri karşılaştır

Denemede görülen mevcut durum

- Kesir seçenekleri düşen kapsüller; öğrenci radarı sürükleyerek en büyük ya da son turda en küçük kesri yakalıyor.
- Soru üstte kalırken seçenekler tek tek hareket ediyor; kesir modelleri yok ve 'en büyük/en küçük' yönü tur içinde değişebiliyor.

Eğitimsel risk

- Hareketli kapsülü yakalama, uzun soru metnini okuma ile eş zamanlı motor takip gerektiriyor.
- Motor takibi ve yönerge yönünü hatırlama, kesir karşılaştırma bilgisini gölgeleyebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Dört kesir sabit radar halkalarında aynı anda dursun.
- Eş payda turunda paylar; birim kesir turunda paydalar karşılaştırılırken kesir şeritleri açılabilsin.
- Görev yönü büyük ok ve renkli başlıkla sürekli görünür olsun; tur ortasında gizlice değişmesin.
- Son turda farklı payda için ortak model veya denk kesir stratejisi kullanılmalı; yalnız sezgisel seçim yapılmamalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3/8, 5/8, 7/8, 2/8 içinde 7/8 seçilir.	1/2, 1/4, 1/6, 1/8 içinde en büyük 1/2 bulunur.	2/3 ile 3/4 ortak 12'lik şeritlerde karşılaştırılır; 3/4 büyüktür.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçenekler sabit kalmalı veya süre baskısı kapatılmalı; geri bildirim cevap etiketinden çok modeli açıklamalıdır.
- Yanlışta ilgili kesir şeritleri aynı bütün üzerinde gösterilsin.
- Doğruda karşılaştırma işareti çocuk tarafından yerleştirilip sesli okunsun.

Kabul ölçütü

- Hareketli yakalama zorunluluğu kaldırılacak; en büyük/en küçük yönü bütün tur boyunca görünür kalacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

14 Kesir Hesap Makinesi

Paydaları eşit kesirlerle işlem

Denemede görülen mevcut durum

- Tuş takımı yalnız payı girdiriyor; 2/7 + 3/7 için ekranda '2 + 3 = ?' ara işlemi hazır yazılı.
- Dört tur sembolik toplama/çıkarma kullanıyor; yedi eş parçalı bütün görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Paydaların neden aynı kaldığı anlaşılmadan yalnız tam sayı payları toplanıp çıkarılabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Her işlemde aynı büyüklükte kesir şeridi/daire iki renkle gösterilsin.
- Çocuk boyalı parçaları birleştirsin veya çıkarsın; payı modelden sayıp en son tuşlasın.
- Payda alanı kilitli kalırken 'bütün kaç eş parçaya bölünmüş?' sorusu cevaplandırılsın.
- Son turda sonuç bileşik kesirse tam sayılı kesre dönüşüm yapılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
2/7 + 3/7 = 5/7 modelle kurulur.	6/8 - 2/8 = 4/8 ve 1/2 denkliği görülür.	5/4 + 2/4 = 7/4 = 1 tam 3/4 olarak tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlış payda değişiminde bütünün bölme çizgileri korunup neden paydanın sabit olduğu açıklansın.
- Doğruda boyalı parça sayısı, sembolik işlem ve sonuç aynı renkte eşleşsin.

Kabul ölçütü

- Her turda sonuç tuşlanmadan önce görsel model tamamlanacak; ipucu cevabı oluşturan tam işlemi başlangıçta vermeyecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

15 Çokluk Ölçeri

Bir çokluğun kesir kadarını bul

Denemede görülen mevcut durum

- 24 elmanın 3/4'ü tren tünelleri ve sürgüyle 0-6-12-18-24 seçeneklerinden seçiliyor; seçili değer 12'de hazır açılıyor.
- Sepet ve 24 elma görünmüyor; kesir kadarını bulma gruplama yerine tünel seçimine dönüşüyor.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Çocuk 24'ü dört eş gruba ayırmadan seçenek deneyebilir; tren bağlamı çokluk modelini desteklemez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek sepet ve 24 sayılabilir elma çizilsin; dört eş kasaya sürükle-bırakla paylaştırılsın.
- Bir grubun 6 olduğu görüldükten sonra üç grup seçilerek 18 elde edilsin.
- İkinci turda onluk çerçeve, üçüncü turda ters problem için boş grup sayısı kullanılsın.
- Sürgü varsa yalnız son tahmin için kullanılmalı ve tarafsız başlamalı; tren sahnesi kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
24'ün 3/4'ü dört eş gruptan üçü seçilerek 18 bulunur.	20'nin 2/5'i beş eş gruptan ikisiyle 8 olur.	Bir çokluğun 3/4'ü 9 ise bir grup 3, bütün 12 olarak tersine kurulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Eş olmayan grupta elmalar dağıtım alanında kalıp grup sayıları karşılaştırılsın.
- Doğruda seçilen grup sayısı x her gruptaki nesne eşitliği yazılsın.

Kabul ölçütü

- Her turda bütün çokluk ve eş gruplar ekrandan sayılabilir olacak; yalnız doğru sayı tüneli seçmek başarı sayılmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

16 Birim Dönüşüm Kartları

Uzunluk ve kütle dönüşümleri

Denemede görülen mevcut durum

- 12 kapalı kartta cm-mm, m-cm, km-m, kg-g, ton-kg çiftleri bulunuyor.
- Uzunluk ve kütle aileleri aynı destede karışık; açıklamadaki 'her adımda 10 ya da 1000 kat' cümlesi m-cm için 100 katsayısını dışlıyor.

Eğitimsel risk

- Kapalı kartların konumunu hatırlama, uzun matematiksel ifadeyi anlama becerisinin önüne geçiyor.
- Yanlış genelleme ve konum hafızası, birim ölçeğini anlamanın önüne geçebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Önce uzunluk ve kütle için iki ayrı merdiven/ölçek kurulsun.
- Her geçiş oku kendi çarpanını göstersin: cm-mm x10, m-cm x100, km-m x1000; kg-g ve ton-kg x1000.
- Kart eşleştirme açık iki sütunda yapılmalı; sonra isteğe bağlı hafıza düzeyi açılmalıdır.
- Her eşleşme cetvel, metre şeridi veya kütle paketiyle gerçek büyüklük ilişkisine bağlanmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
1 cm = 10 mm ve 5 cm = 50 mm cetvel üzerinde gösterilir.	1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m uzunluk merdiveninde dönüştürülür.	1 kg = 1000 g ve 1 ton = 1000 kg ayrı kütle ölçeğinde tamamlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Eşleşme açıldığında iki kart birlikte okunmalı ve aralarındaki ilişki görünür bir modelle doğrulanmalıdır.
- Yanlışta iki birimin aynı büyüklük ailesinde olup olmadığı sorulsun.
- Doğruda dönüşüm oku ve kullanılan katsayı kartların arasında kalmalıdır.

Kabul ölçütü

- İpucu 10, 100 ve 1000 katsayılarının üçünü de doğru geçişte kullanacak; uzunluk ve kütle aileleri görsel olarak ayrılacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 3 İşlemlerden Cebirsel Düşünmeye

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Ara işlem, elde/onluk bozma ve zihinden strateji görünür olmalı; yalnız son sayı tuşlanmamalı.
- Çarpma-bölme tersliği aynı nesne dizisi üzerinde çoklu örneklerle kanıtlanmalı.
- Problem ve yönerge çocuk tarafından oluşturulmalı; hazır çözüm kartı başlangıçta görünmemelidir.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

17 Zihin Radarı

Sayıyı parçalayarak hesapla

Denemede görülen mevcut durum

- 47 + 38 gibi işlem sesle sorulurken sonuç kapsülleri hareket ediyor; parçalama adımları küçük metin olarak üst alanda kalıyor.
- Dört turda strateji ifadeleri cevaba çok yaklaşıyor; yanlış ipucu 70 + 15 = 85 sonucunu doğrudan veriyor.

Eğitimsel risk

- Hareketli kapsülü yakalama, uzun soru metnini okuma ile eş zamanlı motor takip gerektiriyor.
- Zihinden strateji seçimi yerine hareketli doğru sayıyı yakalama ve yazılı ara işlemi takip etme ölçülür.

Yeni sahne ve oynanış

- Sayılar onluk ve birlik kartlarına ayrılabilir sabit çalışma masasında gösterilsin.
- Öğrenci 47'yi 40+7, 38'i 30+8 olarak kendisi parçalasın; alternatif telafi stratejisi de kabul edilsin.
- Sonuç seçenekleri sabit olsun ve ara işlem yalnız çocuk parçaları yerleştirdikçe oluşsun.
- Aynı işlem iki stratejiyle çözüldüğünde sonuçların eş olduğu karşılaştırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
47+38 onluk/birlik parçalama ile 85 olur.	63-27 önce 20 sonra 7 çıkarılarak 36 bulunur.	250+190 telafiyle 250+200-10; 500-240 yüzlük/onluk parçalamayla çözülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçenekler sabit kalmalı veya süre baskısı kapatılmalı; geri bildirim cevap etiketinden çok modeli açıklamalıdır.
- Yanlışta sonucun tamamı değil, yanlış parçalanan adım vurgulansın.
- Doğruda öğrenci kullandığı stratejiyi adlandırıp işlem zincirini sesli görebilsin.

Kabul ölçütü

- Öğrenci ara parçaları kendisi oluşturmadan cevap seçilemeyecek; hareketli hedef zorunluluğu olmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

18 Dört Basamak Kasası

Toplama ve çıkarma algoritması

Denemede görülen mevcut durum

- 3456 + 2178 gibi işlemler ve büyük tuş takımı okunaklı; yalnız son dört basamaklı sonuç giriliyor.
- Elde ve onluk bozma metinle hatırlatılıyor fakat dikey basamak tablosu, elde rakamları ve bozulan onluklar görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Algoritmanın yapılandırılması yerine hesap sonucu ölçülür; yanlış basamağın nerede oluştuğu anlaşılamaz.

Yeni sahne ve oynanış

- İşlemler birler basamakları hizalı dikey tabloya yerleştirilsin.
- Çocuk her sütunun sonucunu sırayla girsin; elde/bozma parçaları üst hücreye sürüklensin.
- Sıfırlı çıkarma örneğinde binlikten birliğe kadar bozma zinciri somut taban bloklarıyla gösterilsin.
- Kısa yol turu standart algoritmadan ayrı olarak seçilebilir strateji panelinde verilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
3456+2178 elde hücreleriyle 5634 olur.	7204-3856'da ardışık onluk bozma ile 3348 bulunur.	1999+2001 telafi stratejisiyle 4000; 5000-1234 blok değişimiyle 3766 olur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlışta yalnız hatalı sütun açılıp o sütundaki nesne değişimi gösterilsin.
- Doğruda bütün sütunlar aşağıdan yukarı kontrol edilip sonuç bir kez okunmalıdır.

Kabul ölçütü

- Sonuç tek girişle kabul edilmeyecek; her turda basamak hizası, elde/bozma ve son sonuç ayrı ayrı doğrulanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

19 Tahmin Terazisi

Çarpma ve bölmede tahmin

Denemede görülen mevcut durum

- Başlık terazi olsa da tren-tünel sürgüsü açılıyor; 48 x 21 için 48≈50, 21≈20 ve 50x20=? metni baştan gösteriliyor.
- Sürgü ilk turda doğru 1000 seçeneğinde hazır görünebiliyor; çocuk yuvarlamayı yapmadan onaylayabilir.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Tahmin stratejisi ve makullük yargısı yerine hazır dönüşümün son işlemi ile varsayılan konum onaylanır.

Yeni sahne ve oynanış

- İki sayı ayrı sayı doğrularında öğrenci tarafından uygun dost sayıya yuvarlansın.
- Tahmin bağımsız kaydedilsin; gerçek sonuç daha sonra hesaplanıp aynı ölçek üzerinde gösterilsin.
- Tahmin-gerçek farkı ve yakınlık yorumu çocuk tarafından seçilsin.
- Terazi kullanılacaksa tahmin ve gerçek sonuç iki kefede sayısal uzaklıkla dengelensin; tren görseli kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
48x21 için 50x20=1000, gerçek 1008, fark 8.	312÷4 için 320÷4=80, gerçek 78; bölünebilir yakın sayı seçilir.	29x31 yaklaşık 30x30=900; 596÷6 yaklaşık 600÷6=100 karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Yanlışta en yakın dost sayı seçenekleri sayı doğrusunda gösterilsin; doğru dönüşüm doğrudan verilmesin.
- Doğruda tahmin, gerçek sonuç ve fark aynı kartta kalsın.

Kabul ölçütü

- Başlangıç sürgüsü hiçbir hedefte doğruya hazır gelmeyecek; her turda öğrenci yuvarlanan sayıları ve makullük yorumunu kendisi seçecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

20 Kısa Yol Bandı

10 ve 100 ile çarpma-bölme

Denemede görülen mevcut durum

- Dört işlem kutusu altta çok dar; etiketler ve sıfır simgeleri küçük/üst üste görünüyor.
- İşlem kartı soldan kırpılıyor. 'Sıfır ekle/sil' kuralı yalnız sonunda sıfır bulunan doğal sayılarla sunuluyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Kural mekanik sıfır manipülasyonuna indirgenir ve basamak değerinin neden değiştiği anlaşılmaz.

Yeni sahne ve oynanış

- Her sayı basamak tablosunda sağa/sola kaydırılarak x10, x100, ÷10, ÷100 ilişkisi gösterilsin.
- Kutular iki aşamada önce işlem yönü, sonra 10/100 olacak biçimde büyük dokunma alanlarına bölünsün.
- Kartlar sabit ve tam görünür olsun; sonuç çocuk tarafından tahmin edilip tabloyla doğrulansın.
- 'Sıfır ekle/sil' tek kural olarak değil, doğal sayılarda basamak kaymasının görünür sonucu olarak ifade edilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
35x10=350 ve 35x100=3500 basamak kaymasıyla kurulur.	4200÷100=42 ve 830÷10=83 tabloda sola kaydırılır.	700÷10 ve 9000÷100 için sıfırların yalnız silinmediği, basamak değerinin değiştiği açıklanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta sayının her rakamının önceki ve yeni basamak değerini gösteren oklar açılsın.
- Doğruda işlem, tablo hareketi ve sonuç eş zamanlı okunmalıdır.

Kabul ölçütü

- Dört işlem türü dengeli örneklenecek; kutu metinleri 320 px'de taşmadan okunacak ve kartlar hareket etmeyecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

21 Robot Paketleme Bandı

Çarpma-bölme tersliği

Denemede görülen mevcut durum

- Altı kutunun her birine yedi robot yerleştirmek için kutulara sırayla dokunuluyor; toplam 42 ayrı dokunuş gerekebiliyor.
- Tek sabit 6x7 örneği var; çarpma-bölme ilişkisi ancak işlem bittikten sonra 'sağlama' düğmesiyle açılıyor.

Eğitimsel risk

- Küçük ya da uzun kartları bir yuvaya taşımak ilişkiyi seçtiriyor, fakat ilişkinin neden doğru olduğunu kanıtlatmıyor.
- Yüksek dokunma yükü motor dayanıklılığı ölçer; tek örnek ters işlemin genellenmesine yetmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Robotlar tek tek değil 7'li paket kartları hâlinde altı kutuya sürüklensin; isteyen çocuk paketi açıp sayabilsin.
- 6 grup x 7, 42 robot ve 42÷6/42÷7 eşitlikleri aynı dizi modeli üzerinde kurulsun.
- Bir turda grup sayısı, bir turda grup büyüklüğü, bir turda toplam bilinmeyen olsun.
- En fazla 8 anlamlı dokunma ile tamamlanacak erişilebilir etkileşim tasarlansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
6 kutu, her kutuda 7: 42; 42÷6=7 ve 42÷7=6.	5 paket, her pakette 8: 40 ve iki ters bölme işlemi.	Toplam 36 robot, 6'şarlı paketler: kutu sayısı 6 olarak bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Doğruda iki temsil üst üste/yan yana gelerek eşliği göstermeli; yanlış kart başlangıç yerine dönmelidir.
- Yanlışta gruplar bozulmadan eksik/fazla paket çerçevelensin.
- Doğruda aynı nesne dizisi üzerinde dört sayı ailesi birlikte gösterilsin.

Kabul ölçütü

- Tek tur 12'den fazla dokunma istemeyecek; en az üç farklı sayı ailesi çarpma ve iki bölme işlemiyle tamamlanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

22 Yönerge Labirenti

Dört işlem yönergesini uygula

Denemede görülen mevcut durum

- Robot, yeşil yaprak kapılar ve zikzak rota var; gerçek bir labirent duvarı/karar alanı yok.
- 12x4, +8, ÷7, +7 zinciri tek sabit rotadır; her adımda doğru işlem doğrudan yazılıyor.

Eğitimsel risk

- Yapraklara zıplama motoru başlıktaki yapı/labirent bağlamını taşımıyor; rota çizgileri çeldiricileri de doğru yol gibi gösterebiliyor.
- Çocuk yönerge üretmek veya yorumlamak yerine yazılı işlemin sonucuna sahip kapıyı buluyor; tek zincir ezberlenebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Dallanabilen gerçek labirentte her kapıda işlem komutu ve sonuç ön izlemesi ayrı olsun.
- Öğrenci yönerge kartlarını sıraya koyduktan sonra robot çalışsın; ara sonuçlar not defterinde kalsın.
- İkinci turda eksik komut, üçüncü turda hedefe götüren yönergeyi çocuk yazsın.
- Yanlış seçim yalnız o adıma geri dönsün; tamamlanan zincir silinmesin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
12x4=48, +8=56, ÷7=8, +7=15 zinciri uygulanır.	20'den 5'e ulaşan iki adımlı yönergede eksik ÷4 komutu bulunur.	10'dan 42'ye götüren üç adımlı bir yönerge çocuk tarafından seçeneklerden oluşturulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yol yalnız doğru seçimden sonra oluşmalı; yanlış düğümde önceki durum korunup işlem adımı gösterilmelidir.
- Yanlış kapıda önceki ara sonuç ve seçilen işlemin gerçek sonucu karşılaştırılsın.
- Doğruda bütün komut zinciri tek satırda yeniden oynatılmalıdır.

Kabul ölçütü

- En az bir turda yönerge öğrenci tarafından oluşturulacak; tek önceden belirlenmiş rota oyunun tamamı olmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

23 Problem Kurma Masası

Verilerle problem oluştur

Denemede görülen mevcut durum

- 5 kutu, her kutuda 12, 8 kırık, soru ve '(5x12)-8' çözüm kartları tepside hazır.
- Problem kurma başlığına rağmen çocuk cümle yazmıyor; hazır çözüm kartı nihai işlemi açıkça veriyor ve yalnız gereken etiketleri seçiyor.

Eğitimsel risk

- Tepsi/palet seçimi çoğunlukla soru metninde adı geçen etiketleri kopyalatıyor; ürün gerçekten oluşturulmuyor.
- Problem yapılandırma ve dil üretimi yerine kart ayıklama ölçülür; çözüm önceden gösterildiği için muhakeme azalır.

Yeni sahne ve oynanış

- Karakter, nesne, sayı, olay ve soru kökü kartlarıyla sürüklenebilir cümle şeridi oluşturulsun.
- Çözüm kartı başlangıçta kaldırılıp problem kurulduktan sonra çocuk tarafından işlem olarak seçilsin.
- Gereksiz bilgi turunda bilgi kartlarının çözümü değiştirip değiştirmediği ayrı kontrol sorusuyla sorgulansın.
- Aynı verilerle toplama, çarpma veya iki işlemli farklı soru cümleleri kurulabilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 kutuda 12 kalem: toplam kaç kalem? tek çarpma problemi.	8 kırık eklendiğinde sağlam kaç kalem kaldı? iki işlemli problem.	Kutuların rengi gibi gereksiz bilgi ayrılır; çocuk aynı verilerle yeni geçerli problem kurar.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçilen parçalar tepside kalmalı, birleştirilmeli ve yanlış seçim tek tek geri alınabilmelidir.
- Dilbilgisel eksikte şerit üzerindeki eksik rol (veri/olay/soru) belirtilsin; çözüm verilmesin.
- Doğruda kurulan problem sesli okunup işlemle veri arasında bağ çizilsin.

Kabul ölçütü

- Öğrenci en az bir turda kendi soru cümlesini kuracak; çözüm işlemi problem tamamlanmadan görünmeyecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

24 Eşitlik Terazisi

Eşitliğin iki tarafı

Denemede görülen mevcut durum

- 12x4 sol kefede 48 değeriyle hazır; sağda 6x8, 96÷2, 50-2 gibi birden fazla doğru seçenek ve iki çeldirici var.
- Terazi tek bir kart dokununca dengeleniyor; eşitliğin dönüşümleri veya bilinmeyen değer oluşturma yok.

Eğitimsel risk

- Terazi görseli eşit değeri desteklese de sayısal ilişki hazır etiketlerden okunuyor; fiziksel ağırlık ile sayı değeri karışabiliyor.
- Çocuk eşitliği iki tarafı yapılandırmak yerine hazır 48 sonuçlarını tanıyabilir; fiziksel ağırlık metaforu soyut işlemi yüzeysel bırakır.

Yeni sahne ve oynanış

- Sol ve sağ kefeler ayrı işlem bloklarından kurulabilsin; her adımda kefe değeri sayılabilsin.
- Birden fazla doğru eşitlik kabul edilsin ve çocuk iki farklı çözüm üretmeye teşvik edilsin.
- Eşitliğin iki tarafına aynı sayıyı ekleme/çıkarma dönüşümü görsel olarak uygulansın.
- Bilinmeyen kutulu eşitliklerde eksik değer bloklarla bulunmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
12x4 = 6x8, 96÷2 ve 50-2 üç farklı biçimde kurulur.	72 = 80-8 = 36+36 eşitlik zinciri oluşturulur.	25x4 = ? + 35 ve 100-20 = 8x? gibi bilinmeyenler bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Kefelerdeki her birim açıkça sayılmalı ve eşitlik/çıkarma işlemi aynı ekranda sembolik olarak kurulmalıdır.
- Yanlışta iki tarafın sayısal değerleri gösterilip fark kadar birim çerçevelensin.
- Doğruda '=' işareti iki taraf arasında parlayıp eşitlik iki yönlü okunmalıdır.

Kabul ölçütü

- Her turda en az iki doğru eşdeğer ifade kabul edilecek; bir bilinmeyen ve bir eşit dönüşüm görevi bulunacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 4

Nesnelerin Geometrisi (1) - cisim, şekil, çevre ve alan

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Açınımlar gerçek 3B katlama, şekiller serbest çizme ve ölçme eylemiyle doğrulanmalı.
- İp, cetvel, birim kare ve alan yüzeyi ekranda gerçek etkileşim nesnesi olmalı.
- Tren/kronometre gibi ortak motorlar ölçme bağlamının yerini almamalıdır.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

25 Açınım Ayırma Bandı

Açınımdan cismi belirle

Denemede görülen mevcut durum

- Küp, silindir, üçgen prizma ve dikdörtgen prizma kutuları okunaklı; açınım kartı soldan kırpılıyor.
- Kart etiketi '6 dikdörtgen yüz' gibi cevabı sözel olarak büyük ölçüde veriyor; gerçek açınım çizimi ekranda tam görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Öğrenci yüz düzenini katlayıp ilişkilendirmeden etiket-kutu eşlemesi yapabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Kart orta alanda tam görünen ölçekli açınım olsun; yüz adedi etiketi başlangıçta gizlensin.
- Çocuk yüzleri sayıp komşu yüzleri işaretlesin, sonra katlama animasyonunu çalıştırsın.
- Her cisim için farklı geçerli açınımlar ve kapanmayan çeldirici ağlar kullanılsın.
- Sınıflandırmadan sonra açınım 3B cisme katlanarak sonucu kanıtlasın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Altı eş kareden geçerli küp açınımı seçilir.	İki daire + bir dikdörtgen silindire katlanır.	Üçgen/dikdörtgen prizma ağları ile kapatılamayan bir çeldirici karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta açınım katlanmaya çalışıp çakışan/açık kalan yüzleri gösterilsin.
- Doğruda tüm yüzler numaralanarak 3B cisimde yerlerine otursun.

Kabul ölçütü

- Açınım kartı hiçbir kenarda kırpılmayacak; karar her tur gerçek katlama simülasyonuyla doğrulanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

26 Küp Tarayıcısı

Köşe, ayrıt ve yüzleri tara

Denemede görülen mevcut durum

- Küpün sekiz köşesi büyük sarı noktalarla, ayrıtları çizgilerle görünür; etkileşim konuya yakın.
- Açılış/erken ses 'küpün sekiz köşesi vardır' diyerek çocuk taramayı tamamlamadan sonucu açıklayabiliyor; arka ayrıtlar ve yüzler için 3B algı desteği sınırlı.

Eğitimsel risk

- Hazır nokta çiftlerine dokunmak çizme/ölçme eylemini daraltıyor; açılış sesi kimi turda keşfedilecek sonucu önceden söylüyor.
- Keşif sayma etkinliği cevabı dinleyip noktaları işaretlemeye dönüşür; aynı köşe/ayrıtı iki kez sayma stratejisi görünmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Sonuç sayıları başlangıçta gizlensin; her dokunuş numaralandırılsın ve tekrar dokunma ikinci kez sayılmasın.
- Küp parmakla döndürülebilsin; arka ayrıtlar kesikli, görünür olduğunda düz çizgi olsun.
- Yüz modu açınım ile 3B küp arasında geçiş yaparak altı yüzü ilişkilendirsin.
- Tarama sonunda V-A-Y tablosu çocuk sayımlarından otomatik oluşsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Döndürülebilir küpte 8 köşe sayılır.	12 ayrıt ön/arka ayrımıyla taranır.	6 eş kare yüz açınımda seçilip tekrar küpe katlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sonuç başlangıçta söylenmemeli; çizgi, köşe, uzunluk veya eksen çizim tamamlandıktan sonra sayılarak kanıtlanmalıdır.
- Tekrar dokunulan öğe 'zaten sayıldı' işareti versin; sayaç artmasın.
- Doğruda köşe-ayrıt-yüz sayıları Euler bağıntısına girmeden yaş düzeyine uygun tabloda karşılaştırılsın.

Kabul ölçütü

- Cevap sayıları tarama bitmeden sesli/yazılı verilmeyecek; küp tüm yönlerden döndürülebilir olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

27 Üçgen Çeşitleri Bandı

Kenarlarına göre üçgenler

Denemede görülen mevcut durum

- Üç sınıf kutusu tanımıyla birlikte altta; üçgen kartı soldan kırpılıyor ve eş kenar tırnakları çok küçük kalıyor.
- Aynı üç SVG çizimi tekrar ediliyor; kenar uzunlukları ölçülemiyor ve tırnak işaretine bağımlı kalıyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Küçük işareti göremeyen çocuk yanlış değerlendirilir; üçgenleri gerçek kenar ölçülerinden sınıflandırma gelişmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Üçgen merkezde sabit ve büyük çizilsin; kenarlar cetvel şeridiyle ölçülebilsin.
- Eş kenarlar aynı renk ve aynı tırnak sayısıyla çift kodlansın; renk tek başına zorunlu olmasın.
- Çocuk ölçüleri tabloya yazdıktan sonra eşkenar-ikizkenar-çeşitkenar sınıfını seçsin.
- Döndürülmüş ve farklı görünüşte yeni üçgenler üretilsin; sınıf yönelimden etkilenmesin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
6-6-6 kenarlı üçgen eşkenardır.	5-5-8 ikizkenar; eş kenarlar ölçülür.	4-6-7 çeşitkenar; üçgen döndürülüp sınıfın değişmediği görülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta üç kenar ölçüsü yan yana yazılıp eş olan çiftler çerçevelensin.
- Doğruda sınıf tanımı ölçülen değerlerle sesli okunmalıdır.

Kabul ölçütü

- Tırnaklar 320 px ekranda seçilebilir olacak; en az üç farklı yönelim ve ölçü seti kullanılacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

28 Köşe-Kenar Stüdyosu

Şekli çiz, ilişkiyi keşfet

Denemede görülen mevcut durum

- Üç numaralı büyük nokta ve noktalı kâğıt görünür; çocuk iki noktaya dokunarak kenar çiziyor.
- Açılış sesinde 'üçgenin üç köşesi ve üç kenarı vardır' sonucu çizimden önce söylenebiliyor; kare/dikdörtgen hazır köşe konumlarından çiziliyor.

Eğitimsel risk

- Hazır nokta çiftlerine dokunmak çizme/ölçme eylemini daraltıyor; açılış sesi kimi turda keşfedilecek sonucu önceden söylüyor.
- Keşfedilecek ilişki önceden verildiğinde çizim yalnız yönergeyi tamamlar; serbest şekil oluşturma ve ölçme sınırlanır.

Yeni sahne ve oynanış

- İlk turda yalnız boş noktalı kâğıt ve 'kapalı bir üçgen çiz' görevi verilsin; sonuç gizli kalsın.
- Çizilen her yeni kenar numaralansın; şekil kapanınca köşe ve kenar sayaçları birlikte oluşsun.
- Kare/dikdörtgen turunda kenar uzunlukları ölçülüp eş/karşılıklı eş ilişkileri çocuk tarafından işaretlensin.
- Köşegen çizilirse bunun kenar olmadığı, şeklin iç çizgisi olduğu görsel olarak açıklansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Serbest üçgen çizilir; 3 köşe ve 3 kenar sayılır.	Kare çizilip dört kenarın eşliği ölçülür.	Dikdörtgende karşılıklı kenarlar eşlenir; kare ile ortak/farklı özellik tablosu doldurulur.

Geri bildirim ve bitiş

- Sonuç başlangıçta söylenmemeli; çizgi, köşe, uzunluk veya eksen çizim tamamlandıktan sonra sayılarak kanıtlanmalıdır.
- Açık şekil kapanmadıysa son iki uç vurgulansın; cevap verilmesin.
- Doğruda sayaç, çizimdeki gerçek noktaları ve çizgileri sırayla işaretlemelidir.

Kabul ölçütü

- Açılış sesi sonucu söylemeyecek; çocuk en az bir şekli hazır zorunlu köşe seti olmadan oluşturacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

29 Çevre Hesap Makinesi

Kenarları topla

Denemede görülen mevcut durum

- Kare, dikdörtgen ve üçgen problemleri metin olarak veriliyor; tuş takımıyla sonuç giriliyor.
- Şekiller gerçek çizim ve kenar etiketleriyle gösterilmiyor; ipucu '7 x 4' veya '(12+5)x2' işlemini baştan veriyor.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Çevre kavramı dış sınırı ölçmekten hazır formülü hesaplamaya indirgenir.

Yeni sahne ve oynanış

- Her soruda ölçekli şekil çizilsin ve bilinen kenarlar doğrudan şeklin üzerine yazılsın.
- Çocuk dış sınırı parmağıyla dolaşarak hangi kenarların toplandığını işaretlesin.
- Kare/dikdörtgende eş kenar işaretleri eksik uzunlukları buldurmalı; formül ancak tur sonunda genelleme olarak açılmalı.
- Ters çevre sorusunda çevre şeridi dört eş parçaya bölünerek kenar bulunmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kenar 7 cm kare: dört kenar dolaşılıp 28 cm.	12 x 5 cm dikdörtgen: 12+5+12+5=34 cm.	6-8-10 üçgen 24 cm; çevresi 36 cm karede kenar 9 cm ters problemle bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlışta işaretlenmeyen veya iki kez sayılan kenar şekil üzerinde renklenmeli.
- Doğruda dış sınır animasyonu ve toplam eşitliği birlikte görünmelidir.

Kabul ölçütü

- Her turda çizim, kenar birimi ve tuşlanan sonuç tutarlı olacak; başlangıç ipucu tam işlemi vermeyecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

30 İp Dolama Deneyi

Eğri kenarın çevresini ölç

Denemede görülen mevcut durum

- Ekranda ip ve dairesel kutu yerine kronometre kadranı, yatay hedef şeridi ve basılı tut düğmesi var.
- Tam 1 turu zamanlamayla yakalayınca sonradan 24 cm/36 cm açıklanıyor; gerçek ip uzunluğu ölçülmüyor.

Eğitimsel risk

- Basılı tutup hedef çizgisinde bırakma, ölçme ya da açı oluşturma yerine zamanlama hassasiyetini değerlendiriyor.
- Etkinlik ölçme aracı seçimini değil parmağı hedef çizgide bırakma becerisini değerlendirir; verilen santimetre sonucunun görsel dayanağı yoktur.

Yeni sahne ve oynanış

- Dairesel kutu ve sürüklenebilir ip gerçekten çizilsin; ip başlangıç noktasından çevre boyunca mıknatıslansın.
- Tam turda ipin iki ucu birleşsin; sonra ip otomatik düzleşip cetvel üzerine taşınsın.
- Çocuk cetvel ölçeğinden santimetre sonucunu okusun ve kaydetsin.
- Farklı çaplı iki kutu karşılaştırılarak çevrenin büyüklükle ilişkisi gözlensin; zamanlama toleransı kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Küçük kutu ip ile bir tur dolanır ve 24 cm okunur.	Büyük kutu 36 cm ölçülür; iki ip yan yana karşılaştırılır.	Düz kenarlı defterde ip yerine cetvel/şerit metre seçilir; araç uygunluğu gerekçelendirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Çocuk gerçek nesneyi sürükleyip ölçmeli; tolerans motor becerisini cezalandırmayacak biçimde ayarlanmalıdır.
- Eksik turda açık kalan yay, fazla turda üst üste binen ip görünür olsun.
- Doğruda ip cetvelde sıfır noktasından başlayıp ölçümün sonuna kadar kalmalıdır.

Kabul ölçütü

- Kronometre/hold motoru ana etkileşim olmayacak; santimetre sonucu gerçek ip-cetvel modeli üzerinden okunacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

31 Alan Tahmin Ölçeri

Birim karelerle alan tahmini

Denemede görülen mevcut durum

- 6 x 3 dikdörtgen sorusu tren-tünel sürgüsünde; 18 seçeneği başlangıçta hazır görünebiliyor.
- Dikdörtgen, 6'lı satırlar veya birim kareler ekranda yok; sonraki ataç/defter soruları da nesne alanını göstermiyor.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Alanı kaplama ve tahmin yerine doğru sayıyı seçenekten seçme ölçülür; ölçü birimi büyüdükçe sayının azalması gözlenmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Dikdörtgen 6 x 3 şeffaf birim kare ızgarasıyla çizilsin; önce ızgara kısmen gizli tutularak tahmin alınsın.
- Onaydan sonra kareler satır/sütun olarak sayılıp 6x3 ilişkisi kurulsun.
- Ataç ve defter gibi standart olmayan birimler hedef yüzey üzerinde gerçek boyut oranıyla döşensin.
- Tahmin, gerçek sayım ve fark kaydedilsin; sürgü tarafsız başlasın ve tren görseli kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
6 x 3 dikdörtgen önce tahmin, sonra 18 birim kare sayımı.	Kitap kapağı yaklaşık 30 eş ataçla boşluksuz kaplanır.	Aynı kapak iki büyük defter birimiyle kaplanır; birim büyüyünce sayının azaldığı yorumlanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Uzak tahminde gerçek cevap verilmeden satır/sütun sayma stratejisi önerilsin.
- Doğruda tahmin-gerçek-fark ve kullanılan birim aynı sonuç kartında yer alsın.

Kabul ölçütü

- Tahmin öncesinde ölçülecek yüzey ve birim görünür olacak; varsayılan seçim doğru cevapta başlamayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

32 Ölçme Aracı Deposu

Doğru ölçme aracını seç

Denemede görülen mevcut durum

- Cetvel, şerit metre, ip, birim kare, terazi, termometre ve kronometre kartları okunaklı.
- Sorular nesne ve özelliği metinde açıkça söylüyor; çoğu tek etiket seçimi ve gerçek ölçüm uygulaması yapılmıyor.

Eğitimsel risk

- Tepsi/palet seçimi çoğunlukla soru metninde adı geçen etiketleri kopyalatıyor; ürün gerçekten oluşturulmuyor.
- Araç adını tanıma ölçülür, aracın nasıl kullanıldığı ve neden alternatifin uygun olmadığı deneyimlenmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Öğrenci önce ölçülecek niceliği (uzunluk/çevre/alan) seçsin, sonra aracı alsın.
- Seçilen araç sahne üzerinde gerçekten kullanılabilir olsun: cetvel sıfıra hizalanır, ip dolanır, birim kare döşenir.
- Birden fazla araç gereken eğri çevrede sıra kartlarıyla ip + cetvel süreci kurulsun.
- Yanlış araç fiziksel olarak neden işe yaramadığını kısa simülasyonla göstersin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Defter çevresi cetvelle dört kenar ölçülerek bulunur.	Sınıf çevresi şerit metreyle bölümler hâlinde ölçülür.	Konserve tabanı ip ile dolanıp cetvelde okunur; alan için birim kare seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçilen parçalar tepside kalmalı, birleştirilmeli ve yanlış seçim tek tek geri alınabilmelidir.
- Yanlışta araç adı değil ölçülecek nicelik yeniden vurgulansın.
- Doğruda araç seçimi gerçek ölçüm ve birimli sonuçla tamamlanmalıdır.

Kabul ölçütü

- Her araç seçimi en az bir gerçek kullanım adımı içerecek; yalnız kartı tepsiye koymak başarı sayılmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 5 Nesnelerin Geometrisi (2) - açılar

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Açı gerçek iki ışın, köşe ve dönüş yayıyla gösterilmeli; zamanlama çubuğuna indirgenmemeli.
- Dik açı referansı, kâğıt köşesi ve açıölçer gerçek şeklin üzerinde kullanılmalı.
- Açılış sesi çizilecek/keşfedilecek sonucu önceden söylememelidir.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

33 Açı Avcısı Radarı

Günlük yaşamda açıyı bul

Denemede görülen mevcut durum

- Uzay radarı ve düşen metin kapsülleri kullanılıyor; kitap köşesi, saat, makas gibi günlük nesneler yalnız yazıyla anılıyor.
- Açı görseli, ışınlar ve dönüş yayı bulunmuyor; çocuk hareketli sözcüğü yakalıyor.

Eğitimsel risk

- Hareketli kapsülü yakalama, uzun soru metnini okuma ile eş zamanlı motor takip gerektiriyor.
- Günlük yaşam durumunu açı modeline dönüştürme yerine metin çoktan seçmeli ve motor takip ölçülür.

Yeni sahne ve oynanış

- Makas, kapı, saat ve kitap köşesi gerçek büyük çizimler olarak sabit kartlarda gösterilsin.
- Çocuk açı köşesini ve iki kolu işaretlesin; ardından dönüş yayı çizilsin.
- Dik açı için kâğıt köşesi referansı nesnenin üzerine sürüklensin.
- Sorular hareket etmesin; nesne-açı modeli-günlük dil üçlü eşleştirme kullanılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kitap köşesinde dik açı işaretlenir.	Saat 12'den 3'e çeyrek tur ve 90 derece olarak modellenir.	Makas az/çok açılır; dönüş miktarı değişirken kol uzunluğunun açıya etkisi olmadığı görülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçenekler sabit kalmalı veya süre baskısı kapatılmalı; geri bildirim cevap etiketinden çok modeli açıklamalıdır.
- Yanlış bölgeye dokununca gerçek köşe ve kollar kısa kılavuzla gösterilsin.
- Doğruda nesne saydamlaşıp altında aynı iki ışınlı açı modeli kalmalıdır.

Kabul ölçütü

- Her günlük örnek gerçek görselle sunulacak; hareketli sözcük yakalama ana değerlendirme yöntemi olmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

34 Açı Döndürücü

Işını hedef açıya çevir

Denemede görülen mevcut durum

- Açı yerine kronometre benzeri dairesel kadran ve yatay hedef şeridi kullanılıyor; basılı tutup 90 derece çizgisinde bırakılıyor.
- Hedef sayı ve işaret baştan görünür; iki gerçek ışın arasındaki açıklık oluşmuyor.

Eğitimsel risk

- Basılı tutup hedef çizgisinde bırakma, ölçme ya da açı oluşturma yerine zamanlama hassasiyetini değerlendiriyor.
- Çocuk açı oluşturmak yerine ilerleme çubuğunu zamanlıyor; açı türü ve dönüş yayı görsel olarak öğrenilmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Sabit bir başlangıç ışını ve uçtan sürüklenebilir ikinci ışın çizilsin.
- Dönüş sırasında derece yayı ve küçük aralık işaretleri canlansın; ölçü yalnız bırakınca okunabilsin.
- Hedef önce açı türü (dar/dik/geniş), sonraki turda derece olarak verilsin.
- Kronometre/hold şeridi kaldırılıp doğrudan açısal sürükleme ve klavye/ok erişim alternatifi kullanılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
90 derece dik açı oluşturulur ve kâğıt köşesiyle doğrulanır.	45 derece dar açı, dik açının yarısı olarak çizilir.	135 derece geniş ve 180 derece doğru açı ardışık dönüşlerle karşılaştırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Çocuk gerçek nesneyi sürükleyip ölçmeli; tolerans motor becerisini cezalandırmayacak biçimde ayarlanmalıdır.
- Yanlışta ışın seçilen yerde kalsın; hedefe eksik/fazla derece farkı yay üzerinde gösterilsin.
- Doğruda açı türü, derece ve günlük örnek aynı kartta açılmalıdır.

Kabul ölçütü

- Açı gerçek iki ışınla oluşturulacak; başarı basılı tutma süresine değil ışının geometrik konumuna bağlı olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

35 Açı Tasnif Bandı

Dar, dik ve geniş açı

Denemede görülen mevcut durum

- Üç sınıf kutusu açık; açı kartı soldan kırpılıyor ve ince çizgiler kartın içinde zor seçiliyor.
- 30, 45, 60, 90, 100, 120, 150 derece örnekleri var; açıölçer ya da dik açı referansı kart üzerinde görünür değil.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Küçük çizimi görememe ve kart hareketi sınıflamayı bozar; derece etiketini ezberleme riski vardır.

Yeni sahne ve oynanış

- Açı merkezde büyük ve sabit çizilsin; yanında döndürülebilir kâğıt köşesi referansı bulunsun.
- Çocuk önce 'dik açıdan küçük/eşit/büyük' karşılaştırmasını, sonra tür adını seçsin.
- 90 derece kartında kare işaretinin anlamı açıklansın; diğer kartlarda derece sayısı ilk turdan sonra gizlensin.
- Sınırda 89-90-91 gibi yakın açıların büyük görsel ve açıölçer doğrulaması eklensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
45 ve 60 derece dar açı olarak sınıflanır.	90 derece kâğıt köşesiyle tam örtüşür ve diktir.	120/150 geniş; 89-90-91 yakın karşılaştırmasında referans dikkatle kullanılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta dik açı şablonu seçilen açının üzerine bindirilsin.
- Doğruda karşılaştırma cümlesi ve tür adı birlikte okunmalıdır.

Kabul ölçütü

- Açı kartları hareket etmeyecek/kırpılmayacak; derece etiketi olmadan en az iki örnek sınıflandırılacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

36 Kâğıt Köşesi Deneyi

Standart birim neden gerekli?

Denemede görülen mevcut durum

- Kâğıt köşesi yerine tren-tünel sürgüsü var; 0-90-180-270-360 seçenekleri eşit tünellerde gösteriliyor.
- Bir, iki, yarım ve dört kâğıt köşesi yalnız metinle anlatılıyor; gerçek köşe açının üzerine yerleştirilmiyor.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Standart olmayan ölçme deneyimi yaşanmadan hazır derece eşitliği seçiliyor; başlıkta deney, sahnede tren bulunuyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Sürüklenebilir gerçek kâğıt köşesi şablonu ve hedef açı çizilsin.
- Çocuk köşeyi ardışık yerleştirip kaç tam/yarım köşe sığdığını saysın.
- Farklı boydaki kâğıt köşelerinin açısının yine 90 derece olduğu, ancak elle yapılan yarımın belirsizliği karşılaştırılsın.
- Sonra açıölçer aynı açıya yerleştirilip derece standardı ile sonuç doğrulansın; tren motoru kaldırılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Bir köşe dik açıya tam oturur: 90 derece.	İki köşe doğru açı oluşturur: 180 derece.	Yarım köşe yaklaşık 45; dört köşe tam tur 360 derece; açıölçerle kesinleştirilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Üst üste binme/boşlukta şablonun konumu düzeltilsin; cevap söylenmesin.
- Doğruda kâğıt köşesi sayısı ile derece ölçüsü aynı yay üzerinde gösterilsin.

Kabul ölçütü

- Kâğıt şablonu gerçek hedef açıya yerleştirilecek; derece sonucu yalnız sürgü seçimiyle elde edilmeyecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

37 Açı Özellik Köprüsü

Açıyı özelliğiyle eşleştir

Denemede görülen mevcut durum

- Beş hedef tanım ve altta beş açı adı okunaklı; küçük ikonlar gerçek açı çizimi olmaktan çok simge niteliğinde.
- Dar, dik, geniş, doğru ve tam açı tek sabit eşleştirme dizisinde tanımla eşleniyor.

Eğitimsel risk

- Küçük ya da uzun kartları bir yuvaya taşımak ilişkiyi seçtiriyor, fakat ilişkinin neden doğru olduğunu kanıtlatmıyor.
- Tanım ezberi ölçülür; bir açının ölçüsünden türünü çıkarma ve sınır değerleri tartışma sınırlıdır.

Yeni sahne ve oynanış

- Her kaynak kartta sürüklenebilir gerçek açı ve derece yayı bulunsun; tür adı ilk turdan sonra gizlensin.
- Hedefler açık sayı aralıklarıyla ve doğru matematiksel sınırlarla yazılsın.
- Açı kartı hedefe geldiğinde kâğıt köşesi/yarım tur şablonuyla doğrulansın.
- Aynı hedefe farklı örnek açıların gelebileceği çoklu eşleme turu eklensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
45 derece dar, 90 derece dik, 135 derece geniş olarak eşlenir.	180 doğru ve 360 tam açı modelleri yerleştirilir.	30, 70, 100, 160 açıları uygun aralık hedeflerine çoklu olarak sınıflanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Doğruda iki temsil üst üste/yan yana gelerek eşliği göstermeli; yanlış kart başlangıç yerine dönmelidir.
- Yanlışta hedef aralığı sayı doğrusu ve açı yayı üzerinde gösterilsin.
- Doğruda açı çizimi ve tanım üst üste gelip tür adı oluşsun.

Kabul ölçütü

- Kartların tamamı gerçek açı çizimi taşıyacak; sınır ifadeleri 90/180/360 derecelerle matematiksel olarak tutarlı olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

38 Açı Kartları

Açıyı günlük örnekle eşleştir

Denemede görülen mevcut durum

- On iki kapalı kartta açı türleri ve günlük örnekler bulunuyor; ilk sahne yalnız kart arkalarını gösteriyor.
- Eşler metinsel: dik açı-duvar/zemin, dar açı-az açılmış makas gibi; nesne resminin gerçek açısı görünmüyor.

Eğitimsel risk

- Kapalı kartların konumunu hatırlama, uzun matematiksel ifadeyi anlama becerisinin önüne geçiyor.
- Konum hafızası ve sözcük çağrışımı, günlük nesnedeki açıyı belirleme yerine geçebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- İlk turda kartlar açık olsun; nesne görselindeki köşe ve kollar öğrenci tarafından işaretlensin.
- Açı türü kartında gerçek iki ışın ve derece aralığı bulunsun.
- Eşleşince nesne ile soyut açı saydam üst üste bindirilsin.
- Kapalı hafıza turu ancak görsel eşleştirme öğrenildikten sonra isteğe bağlı tekrar olarak kullanılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Duvar-zemin ile 90 derece dik açı eşleştirilir.	Az açılmış makas ile dar; çok açılmış kitap ile geniş açı eşlenir.	Düz yol 180, tam dönüş 360; öğrenci günlük yeni örneği kendisi seçer.

Geri bildirim ve bitiş

- Eşleşme açıldığında iki kart birlikte okunmalı ve aralarındaki ilişki görünür bir modelle doğrulanmalıdır.
- Yanlış çiftte iki görsel açık kalıp açı açıklıkları karşılaştırılsın.
- Doğru çiftte nesnenin açı yayı ve tür kartı aynı renk olmalıdır.

Kabul ölçütü

- En az bir turda bütün kartlar açıkken kavram eşleştirmesi ölçülecek; nesne kartları yalnız metin değil görsel taşıyacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

39 Açı Çizim Stüdyosu

İki ışınla açı çiz

Denemede görülen mevcut durum

- Merkez V ve çevre noktaları var; bazı etiketler 'yukarı' yerine kırpılmış 'uka' gibi görünüyor.
- Açılış sesi 'doksan derecelik dik açıyı çizdin' diyerek çizim yapılmadan başarı cümlesi söyleyebiliyor; görev hazır iki noktayı seçmeye indirgeniyor.

Eğitimsel risk

- Hazır nokta çiftlerine dokunmak çizme/ölçme eylemini daraltıyor; açılış sesi kimi turda keşfedilecek sonucu önceden söylüyor.
- Cevap önceden verilir ve çocuk kendi ışın yönünü üretmez; küçük/bozuk etiketler yanlış dokunma yaratır.

Yeni sahne ve oynanış

- V köşesinden çıkan ilk ışın sabit, ikinci ışın serbestçe sürüklenebilir olsun.
- Açıölçer isteğe bağlı araç olarak köşeye hizalansın; etiketler minimum 12 punto ve tam görünür olsun.
- Tür adıyla çizim, dereceyle çizim ve verilen çizimi adlandırma ayrı görevler olsun.
- Başarı sesi yalnız çizim doğrulandıktan sonra çalışmalı; açılışta nötr yönerge kullanılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
90 derece dik açı serbest ışınla çizilir.	45 derece dar ve 135 derece geniş açı açıölçerle kurulur.	180 derece doğru açı çizilir; ardından etiketsiz 70 derece açı tür olarak adlandırılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sonuç başlangıçta söylenmemeli; çizgi, köşe, uzunluk veya eksen çizim tamamlandıktan sonra sayılarak kanıtlanmalıdır.
- Yanlışta ışın korunup hedefe derece farkı gösterilsin; otomatik doğru konuma sıçramasın.
- Doğruda köşe, iki ışın ve derece yayı ayrı ayrı isimlendirilmelidir.

Kabul ölçütü

- Açılışta sonuç seslendirilmeyecek; serbest ışın konumu üzerinden en az üç farklı açı çizilecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

40 Derece Hesap Makinesi

Açı ölçülerini hesapla

Denemede görülen mevcut durum

- Dik/doğru/tam açı soruları tuş takımında; şekil veya açıölçer görünmüyor.
- İpuçları 90+90, 90÷2 ve 4x90 işlemlerini doğrudan veriyor; çocuk açı ilişkisini değil aritmetiği yapıyor.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Dereceyi standart ölçü birimi olarak kullanma görsel ölçümden kopuyor; hazır işlem cevaba giden yolu tamamen söylüyor.

Yeni sahne ve oynanış

- Her soruda ilgili açı yayı ve kâğıt köşesi parçaları çizilsin.
- Çocuk 90 derecelik parçaları birleştirip/ikiye bölüp dereceyi modelden çıkarsın.
- Açıölçer ölçeği üzerinde başlangıç ve bitiş çizgileri okunarak sonuç tuşlansın.
- İpucu ilk aşamada yalnız referans dik açıyı göstermeli; tam aritmetik ifade son ipucuna bırakılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Bir dik açı modelden 90 derece okunur.	İki dik açı birleşip 180 doğru açı olur.	Dik açının yarısı 45; dört dik açı 360; 180-90 farkı 90 olarak modellenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlışta açı yayı üzerindeki kaç dik açı parçası olduğu vurgulansın.
- Doğruda model, işlem ve derece birimi birlikte doğrulanmalıdır.

Kabul ölçütü

- Her tuşlanan sonuç görünür açı modeliyle desteklenecek; ilk ipucu tam işlemi doğrudan yazmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 6 Nesnelerin Geometrisi (3) - simetri ve kodlama

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Simetri ekseni görünür kalmalı; eş noktalar eksene eş uzaklıkta kurulmalıdır.
- Katlama ve üst üste bindirme kararın matematiksel kanıtı olmalı; metin doğru cevabı ele vermemeli.
- Kodlama yalnız hedefe ulaşma değil geometrik plan/şekil oluşturma ile ilişkilendirilmelidir.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

41 Ayna Odası

Aynadaki eşi bul

Denemede görülen mevcut durum

- Yarım mavi şekil ve dikey pembe ayna çizgisi okunaklı; üç metin seçeneği altta.
- Doğru seçenek 'aynadaki gibi ters çevrilmiş' diye kendini sözel olarak ele veriyor; seçeneklerin gerçek şekil ön izlemesi yok.

Eğitimsel risk

- Simetri görevi konuya uygundur; ancak renk seçme ve çok sayıda hücre dokunma sırasında geri alma gereklidir.
- Simetrik parçayı görsel özelliklerinden seçmek yerine doğru cümleyi okumak yeterlidir.

Yeni sahne ve oynanış

- Üç seçenekte gerçek şekil parçaları gösterilsin: doğru yansıma, aynı yön ve ölçeği bozulmuş çeldirici.
- Parçalar ayna çizgisinin sağına sürüklenip katlama animasyonuyla denenebilsin.
- Doğru yansımada eksene eş uzaklıktaki işaret noktaları eşleştirilsin.
- Metinsel doğru cevabı ele veren etiketler kaldırılıp erişilebilir sesli betimleme nötr yazılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kelebek yarısı dikey aynada tamamlanır.	Yatay eksende balık/ok şekli yansıtılır.	Eğik eksene göre basit üçgen motifin doğru yansıması seçilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Kaynak ve eş hücre eksene eş uzaklık kılavuzuyla gösterilmeli; silgi ve geri al bulunmalıdır.
- Yanlış parça katlandığında örtüşmeyen alan kırmızı saydam görünmelidir.
- Doğruda iki yarı katlanıp tam örtüşerek aynı boyut/eş uzaklık özelliğini kanıtlamalıdır.

Kabul ölçütü

- Doğru seçenek metninden anlaşılmayacak; bütün seçenekler aynı boyda gerçek şekil ön izlemesi taşıyacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

42 Simetri Denetim Bandı

Simetrik mi, değil mi?

Denemede görülen mevcut durum

- A, F, H, R, T, G, M, L harfleri bantta; ilk kart soldan kırpılıyor.
- Simetri kararları kullanılan harf tipine bağlı ve kartta sözü edilen pembe dikey eksen görünür olmadan harf adıyla sınıflama yapılıyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Font değişince doğru cevap tartışmalı olabilir; ekseni görmeden ezberlenen harf kararı gerçek katlama yargısı değildir.

Yeni sahne ve oynanış

- Harfler sistem fontu değil sabit vektör çizimler olarak gömülsün.
- Denetlenen eksen kartın üzerinde sürekli çizilsin; kart karar verilene kadar merkezde sabit kalsın.
- Karardan sonra iki yarı eksenden katlanıp uyuşan/uyuşmayan alanlar üst üste gösterilsin.
- Harflerin yanında kelebek, vazo ve geometrik motifler kullanılarak font bağımlılığı azaltılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Vektör A, H, T dikey eksende denetlenir.	F, R, L aynı eksende simetrik değildir.	Aynı motif yatay ve dikey eksenlerde ayrı değerlendirilerek eksen yönünün önemi görülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta gerçek katlama sonucu gösterilsin; kart aniden kaybolmasın.
- Doğruda iki yarı yarı saydam olarak tam çakışmalıdır.

Kabul ölçütü

- Bütün harf geometrileri sabit vektör olacak; test edilen eksen görünür ve kart tam ekranda olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

43 Simetri Dokuma Tezgâhı

Dikey simetriyle tamamla

Denemede görülen mevcut durum

- 8 x 6 ızgara, dikey pembe eksen ve dört renk paleti görünür; konu-motor uyumu güçlü.
- 13 verilen hücrenin karşılığı tek tek dolduruluyor; silgi/geri al görünmüyor ve yalnız renk kodu kullanılıyor.

Eğitimsel risk

- Simetri görevi konuya uygundur; ancak renk seçme ve çok sayıda hücre dokunma sırasında geri alma gereklidir.
- Uzun görevde tek dokunma hatası ağırlaşır; renk görme farklılığı olan çocuklar için eşleme zorlaşabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Renklerin yanında desen/doku simgeleri de bulunsun; palet seçimi belirgin kalsın.
- Kaynak hücre seçilince eksene uzaklığı sayan kılavuz ve olası eş hedef çerçevesi görünsün.
- Silgi, geri al ve tümünü temizle seçenekleri eklensin.
- İkinci turda eksen yatay, üçüncü turda bazı yanlış hücreleri denetleme görevi olsun.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Mevcut 8 x 6 desen dikey eksende tamamlanır.	6 x 8 yeni desen yatay eksende yansıtılır.	Tamamlanmış desendeki üç yanlış renk/konum bulunup eş uzaklık kuralıyla düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Kaynak ve eş hücre eksene eş uzaklık kılavuzuyla gösterilmeli; silgi ve geri al bulunmalıdır.
- Yanlış hücrede kaynak ile eksene uzaklıkları sayan kareler gösterilsin.
- Doğru eş çift aynı anda çerçevelenip katlama ön izlemesi versin.

Kabul ölçütü

- Geri al/silgi çalışacak; renk dışı doku kodları bulunacak ve bütün eş hücreler eksene eş uzaklıkta hesaplanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

44 Mozaik Ustası

Çift eksende simetri

Denemede görülen mevcut durum

- 6 x 6 ızgarada yatay/dikey pembe eksenler ve sol üstte beş kaynak hücre var; diğer üç bölge dolduruluyor.
- Her kaynak için üç yansıma gerektiğinden görev 15 yerleştirme ister; üst metin ve paletin sol kenarı küçük ekranda sıkışabiliyor.

Eğitimsel risk

- Simetri görevi konuya uygundur; ancak renk seçme ve çok sayıda hücre dokunma sırasında geri alma gereklidir.
- Çift eksen koordinatları karışabilir; geri alma olmadan motor hatası kavramsal hata gibi cezalandırılır.

Yeni sahne ve oynanış

- Kaynak hücre seçilince dikey, yatay ve çapraz eşlerin yön okları kısa süre görünsün.
- Palet ve yönerge küçük ekranda kaydırmasız tam görünür olacak şekilde düzenlensin.
- Silgi/geri al bulunsun; kaynak hücreler kilitli kalıp yanlışlıkla değişmesin.
- Bitişte desen önce dikey, sonra yatay katlanarak iki eksen ayrı ayrı doğrulansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Beş kaynak hücre üç bölgeye doğru yansıtılır.	8 x 6 farklı motifte iki eksen dönüşümü kurulur.	Hazır mozaikte bir dikey, bir yatay ve bir çapraz eş hatası bulunup düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Kaynak ve eş hücre eksene eş uzaklık kılavuzuyla gösterilmeli; silgi ve geri al bulunmalıdır.
- Yanlışta hangi eksen dönüşümünün bozulduğu açıkça söylensin.
- Doğru dörtlü hücre grubu aynı desen işaretiyle bağlansın.

Kabul ölçütü

- Küçük ekranda palet/metin kırpılmayacak; geri alma bulunacak ve iki eksen için katlama testi ayrı ayrı geçecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

45 Simetri Doğrusu Çizimi

Katlanma çizgilerini bul

Denemede görülen mevcut durum

- Kare üzerinde sekiz büyük nokta var; öğrenci nokta çiftleriyle dört simetri doğrusu çiziyor.
- Açılış sesi 'karenin dört simetri doğrusu vardır: iki orta çizgi ve iki köşegen' diyerek görevin tamamını önceden açıklıyor; çizim serbest değil.

Eğitimsel risk

- Hazır nokta çiftlerine dokunmak çizme/ölçme eylemini daraltıyor; açılış sesi kimi turda keşfedilecek sonucu önceden söylüyor.
- Keşif, söylenen dört çizgiyi nokta çiftlerinden tekrar etmeye dönüşür; neden katlama doğrusu oldukları denenmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Açılışta sayı ve çizgi türü söylenmesin; çocuk olası katlama çizgisini serbest sürüklesin.
- Her çizimden sonra şekil eksenden katlanıp örtüşme testine girsin.
- Kabul edilen çizgiler şekil üzerinde kalıp sayaç çocuk keşfettikçe artsın.
- Dikdörtgenin köşegenleri için örtüşmeme kanıtı, dairede farklı çaplarla sayısızlık fikri gösterilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Karede iki orta ve iki köşegen dört doğru keşfedilir.	Dikdörtgende yalnız yatay/dikey orta çizgiler kabul edilir; köşegen reddedilir.	Dairede merkezden geçen dört farklı çap denenir ve örüntüden sayısız doğru yargısına ulaşılır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sonuç başlangıçta söylenmemeli; çizgi, köşe, uzunluk veya eksen çizim tamamlandıktan sonra sayılarak kanıtlanmalıdır.
- Yanlış çizgide katlanan iki yarının ayrışan bölgesi görünür olsun.
- Doğruda çizgi kalıcılaşıp katlama tam örtüşmeyle sonuçlansın.

Kabul ölçütü

- Açılış sesi sonuç sayısını vermeyecek; her kabul edilen doğru gerçek katlama simülasyonunu geçecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

46 Kodlama Mimarı

Geometrik yapı için rota kodla

Denemede görülen mevcut durum

- Izgara, robot, yapı hedefi, duvarlar ve yön düğmeleri okunaklı; üç rota turu bulunuyor.
- Alt başlık 'yapıyı kodlama ile oluştur' olsa da çocuk yapı oluşturmuyor, yalnız robota hedefe giden yol yazıyor; birden fazla geçerli yolun nasıl değerlendirildiği açıklanmıyor.

Eğitimsel risk

- Izgara ve komutlar okunaklı olsa da görev geometrik yapı oluşturmak yerine yalnız engeller arasında yol bulmaya kayıyor.
- Kazanımdaki şekil-yapı ilişkisi rota bulmaya daralır; maksimum adım sınırı strateji ölçütü olmadan deneme-yanılmayı teşvik edebilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Her rota sonunda robotun geçtiği hücreler bir geometrik şekil/duvar planı oluştursun.
- Komut şeridi blok bazında sürüklenip düzenlenebilsin; çalışırken aktif blok parlasın.
- Birden fazla güvenli rota kabul edilsin, ardından kısa/uzun rota adım sayıları karşılaştırılsın.
- Üçüncü turda verilen planın çevresini dolaşan kod veya hedef şekli çizen rota kurulmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
6 x 5 ızgarada engellerden kaçınarak yapıya ulaşılır.	Aynı hedefe iki geçerli rota bulunup adım sayıları karşılaştırılır.	Robot ızgarada bir dikdörtgenin dış sınırını çizerek başlangıca döner.

Geri bildirim ve bitiş

- Komut çalışırken aktif blok parlamalı; rota korunmalı ve geometri hedefiyle bağlantı açıkça gösterilmelidir.
- Çarpışmada ilk hatalı komut kırmızı olsun; programın geri kalanı silinmesin.
- Doğruda rota, komut dizisi ve oluşan geometrik plan aynı renkle eşleşsin.

Kabul ölçütü

- Program tek blok düzeyinde düzenlenebilecek; en az bir tur hedefe ulaşmanın yanında geometrik bir şekil/yapı oluşturacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

47 Simetri Sayısı Köprüsü

Şeklin simetri doğrusu sayısı

Denemede görülen mevcut durum

- Kare, dikdörtgen, eşkenar/ikizkenar üçgen ve daire kartları beş sayı hedefiyle eşleniyor.
- Şekil ikonları küçük ve simetri doğruları görünmüyor; öğrenci hazır sayı çiftlerini ezberleyebilir.

Eğitimsel risk

- Küçük ya da uzun kartları bir yuvaya taşımak ilişkiyi seçtiriyor, fakat ilişkinin neden doğru olduğunu kanıtlatmıyor.
- Simetri doğrusu sayısı katlama/çizme ile doğrulanmadan sözel bilgi olarak kalır.

Yeni sahne ve oynanış

- Her şekil büyük etkileşimli kartta açılsın; çocuk önce olası doğruları çizsin.
- Her çizgi katlama testini geçerse sayaca eklensin; başarısızsa neden örtüşmediği gösterilsin.
- Sayı kartı ancak çizim tamamlandıktan sonra seçilsin.
- Çeşitkenar üçgen ve paralelkenar gibi sıfır simetri doğrulu çeldiriciler de eklensin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Kare 4 ve dikdörtgen 2 doğru çizilerek sayılır.	Eşkenar üçgen 3, ikizkenar üçgen 1 doğruyla doğrulanır.	Dairede çok sayıda çap denenip sayısız; çeşitkenar üçgende 0 sonucu bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Doğruda iki temsil üst üste/yan yana gelerek eşliği göstermeli; yanlış kart başlangıç yerine dönmelidir.
- Yanlış sayıda eksik/fazla çizgiler şekil üzerinde sayılmalı.
- Doğruda çizilen tüm doğrular görünür kalıp sayı kartına bağlanmalıdır.

Kabul ölçütü

- Sayı eşleştirmesi çizim/katlama aşaması tamamlanmadan kabul edilmeyecek; sıfır doğrulu bir örnek eklenecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

48 Simetri Adımları

Oluşturma sürecini sırala

Denemede görülen mevcut durum

- Beş uzun süreç kartı roket çevresinde hareket ediyor; roket/yakıt metaforu simetri oluşturmayla ilişkili değil.
- Sabit adımlar: doğruyu belirle, köşeleri işaretle, uzaklığı ölç, eş noktayı koy, birleştir. Gerçek şekil üzerinde uygulanmıyor.

Eğitimsel risk

- Roket çevresinde hareket eden kartlar ve yakıt hunisi oyun adındaki kule/süreç metaforuyla uyuşmuyor; kartlar ekran dışına taşabiliyor.
- Sözel sıra ezberlenir; her adımın simetri çizimindeki işlevi ve eş uzaklık ilişkisi görülmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Kartlar sabit bir iş akışı şeridinde sürüklenerek sıralansın; roket kaldırılmalıdır.
- Her kart yerleştirildiğinde aynı örnek şekil üzerinde ilgili işlem animasyonla uygulanmalı.
- İkinci turda eksik adım, üçüncü turda yanlış sırayla yapılmış çizimde hata bulunmalıdır.
- Ölçülen uzaklıklar kare hücre veya cetvel birimiyle iki tarafta açıkça yazılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Beş temel adım doğru sıraya konur ve bir üçgen yansıtılır.	Dört adımlı süreçte eksik 'eş uzaklıkta nokta koy' kartı bulunur.	Yanlış çizimde noktalar birleştirilmeden önce uzaklık ölçülmediği teşhis edilip süreç düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Kartlar sabit bir sıra şeridinde yeniden düzenlenmeli; yanlış seçim sıralanan bölüm korunarak karşılaştırılmalıdır.
- Yanlış sırada kart yerinde kalıp hangi ön koşulun eksik olduğu gösterilsin.
- Doğru sırada bütün adımlar tek şekil üzerinde baştan sona yeniden oynatılsın.

Kabul ölçütü

- Kartlar sabit ve tam okunur olacak; süreç en az bir gerçek şekil yansıtma uygulamasıyla tamamlanacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Tema 7 Olasılık ve Veriye Dayalı Araştırma

Bu temadaki ana düzeltme odağı

- Olasılık olayları açık koşullarla yazılmalı; 'olabilir' keyfî biçimde her zaman 5/10 kabul edilmemeli.
- Araştırma sorusu, hedef grup, çetele, sıklık, grafik ve yorum tutarlı tek veri döngüsü oluşturmalı.
- Grafik Hesap Makinesi'ndeki 5/2 kat hatası yayımdan önce düzeltilmelidir.

Tema kabul eşiği

- Bu temadaki bütün oyunlar üç tur tamamlanmadan bitmiş sayılmayacak.
- Hikâye nesnesi, matematiksel işlem ve geri bildirim aynı sahnede birbirini destekleyecek.

49 Olasılık Bandı

İmkânsız, olabilir, kesin

Denemede görülen mevcut durum

- Üç kutu ve dokuz günlük olay örneği var; kartlar soldan kırpılarak geliyor.
- Bazı ifadeler bağlama duyarlı: 'yarın güneş doğacak' ve 'insan kanatsız uçacak' gibi cümleler günlük dilde anlaşılır olsa da koşul belirtilmeden mutlak sınıf sunuyor.

Eğitimsel risk

- Kartın soldan kırpılarak gelmesi ve hareket etmesi, okuma hızını matematik başarısına karıştırıyor.
- Dilsel/bağlamsal belirsizlik matematiksel olasılık kararını tartışmalı kılabilir; kart hareketi okuma hatası üretir.

Yeni sahne ve oynanış

- Kart merkezde sabit dursun ve gerekli koşullar açık yazılsın: standart altı yüzlü zar, torbanın içeriği, kendi bedeniyle uçma gibi.
- Öğrenci önce mümkün sonuçlar kümesini görsün, sonra imkânsız-olabilir-kesin sınıfını seçsin.
- Kesinlik günlük varsayımdan değil tanımlı deneyden çıkarılsın.
- Her seçimden sonra olayın neden o sınıfta olduğu seçenek sayımı veya koşul üzerinden açıklansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Standart zarda 7 gelmesi imkânsız, 3 gelmesi olabilir.	Yalnız kırmızı toplu torbadan kırmızı çekmek kesin.	5 kırmızı 5 mavi torbadan kırmızı çekmek olabilir; sonuç uzayı görünür.

Geri bildirim ve bitiş

- Kart karar verilene kadar merkezde sabitlenmeli; yanlış kutuda kart korunup görsel gerekçe gösterilmelidir.
- Yanlışta deneydeki tüm mümkün sonuçlar listelensin; cevap adı doğrudan söylenmesin.
- Doğruda olay cümlesi koşuluyla birlikte sınıf kutusunda kalmalıdır.

Kabul ölçütü

- Her olayın koşulu matematiksel olarak yeterli olacak; bağlama göre değişebilen mutlak ifadeler yeniden yazılacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

50 Olasılık Ölçeği

Olayı ölçekte yerleştir

Denemede görülen mevcut durum

- Tren sürgüsü üç durakta imkânsız-olabilir-kesin gösteriyor; kaynak 0-5-10 sayısal ölçeğini her 'olabilir' olaya tam 5 veriyor.
- 'Bir taş suya atılınca batacak' kesin sayılıyor; taş türü ve su koşulu belirtilmediği için evrensel kesinlik değildir.

Eğitimsel risk

- Tren-tünel sürgüsü konuya özgü modeli göstermiyor ve başlangıç seçimi kimi turda doğru cevabın üzerinde hazır geliyor.
- Olabilir kategorisini her zaman orta olasılık gibi öğretmek yanlış genellemedir; nitel kategori ile nicel oran karışır.

Yeni sahne ve oynanış

- Bu sınıf düzeyinde ölçek üç geniş bölge olarak kullanılsın; 0-5-10 kesin sayısal olasılık puanı gibi sunulmasın.
- Deneysel örneklerde torba içeriği görünür olsun; olayın mümkün ama az/çok olabileceği yalnız karşılaştırma diliyle ele alınsın.
- Kesin örnek için yalnız kırmızı toplu torba, imkânsız için torbada olmayan renk seçilsin.
- Tren yerine açık uçlu olasılık çizgisi ve sürüklenen olay kartı kullanılsın; taş örneği koşullu yazılmalı veya çıkarılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Yalnız kırmızı toplu torbadan kırmızı çekmek kesin bölgesine yerleşir.	Kırmızı ve mavi toplu torbadan kırmızı çekmek olabilir bölgesindedir.	Torbada hiç yeşil yokken yeşil çekmek imkânsızdır; aynı olay içerik değişince yeniden sınıflanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Sürgü her tur tarafsız konumda başlamalı; doğru değer konuya özgü model üzerinde kanıtlanmalıdır.
- Yanlışta torba içeriği saydırılıp mümkün sonuçlar gösterilsin.
- Doğruda nitel sınıf söylenmeli; keyfî 5/10 gibi kesin olmayan sayısal değer zorunlu tutulmamalıdır.

Kabul ölçütü

- 'Olabilir = her zaman 5/10' eşlemesi kaldırılacak; bütün kesin/imkânsız örnekler açık koşullarla mantıksal olarak doğru olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

51 Araştırma Planı Masası

Araştırma sürecini kur

Denemede görülen mevcut durum

- Problem, araştırma sorusu, plan, çetele, grafik, yorum ve iki çeldirici kartı bulunuyor.
- Müşteri metni 'ilk iki adım', 'toplama aşamasının iki ögesi' diyerek hazır adları seçtiriyor; gerçek bir araştırma sorusu/plan oluşturulmuyor.

Eğitimsel risk

- Tepsi/palet seçimi çoğunlukla soru metninde adı geçen etiketleri kopyalatıyor; ürün gerçekten oluşturulmuyor.
- Araştırma süreci sabit etiket sırası olarak ezberlenebilir; problem, hedef grup ve değişken ilişkisi kurulmaz.

Yeni sahne ve oynanış

- Nötr bir merak durumu verilsin; öğrenci hedef grup, değişken ve araştırma sorusunu kartlardan kurup gerekirse metinle tamamlasın.
- Veri toplama yöntemi ve çetele başlıkları seçilen soruya göre otomatik değil öğrenci tarafından belirlenmeli.
- Süreç kartları en son özet olarak sıralansın; önce gerçek mini araştırma yürütülsün.
- Tek cevaplı bilgi sorusunun neden dağılım üretmediği iki örnekle karşılaştırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
'4/A'nın sevdiği kitap türü' için problem ve araştırma sorusu kurulur.	Hedef grup ve çetele kategorileri planlanır.	Toplanan küçük veri grafiğe çevrilir, yorumlanır ve altı adım geriye dönük sıralanır.

Geri bildirim ve bitiş

- Seçilen parçalar tepside kalmalı, birleştirilmeli ve yanlış seçim tek tek geri alınabilmelidir.
- Yanlış kartta 'bu aşamada ne üretmek istiyoruz?' sorusu gösterilsin.
- Doğruda kart yalnız etikete değil oluşturulan gerçek araştırma ürününe bağlanmalıdır.

Kabul ölçütü

- En az bir turda araştırma sorusu ve veri planı öğrenci tarafından oluşturulmadan süreç tamamlanmış sayılmayacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

52 Veri Toplama Çetelesi

Gelen cevabı işle

Denemede görülen mevcut durum

- Yazın-kışın-baharda sütunları ve tek tek gelen 10 yanıt okunaklı; beşinci çizginin çapraz oluşacağı yazıyor.
- Yanıtların çoğu 'yaz', 'kış', 'bahar' kelimesini doğrudan içeriyor; çocuk gerçek görüşme/karar yerine belirgin kelimeyi sütuna taşır.

Eğitimsel risk

- Hazır yanıtı doğru sütuna dokunarak işlemek temel çeteleyi gösteriyor, ancak çocuk veri üretmiyor ve işareti kendisi kurmuyor.
- Çetele yapısı kısmen görünse de veri toplama ve kategori kodlama çok kolaylaştırılmıştır.

Yeni sahne ve oynanış

- Önce araştırma sorusu ve kategoriler öğrenciyle belirlenip boş çetele hazırlanmalı.
- Yanıtlar bazen dolaylı ifade içersin; kategori seçimi gerekçelendirilsin.
- İlk dört çizgi dik, beşinci çapraz olarak görünür oluşsun; geri al ve düzeltme bulunsun.
- Toplam çetele sayısı işlenen yanıt sayısıyla her adımda karşılaştırılsın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
10 mevsim yanıtı mevcut tabloya işlenir; beşli grup oluşur.	12 kitap türü yanıtı yeni kategorilere çetelelenir.	İki hatalı sütun girişi bulunup geri alınır; çetele sıklık sayılarına dönüştürülür.

Geri bildirim ve bitiş

- Beşli çetele grubu görünür oluşmalı; geri alma ve toplam yanıt tutarlılığı sürekli denetlenmelidir.
- Yanlış sütunda yanıt yeniden okunup kategori ölçütü vurgulansın.
- Beşinci işarette grup tamamlanınca '5' sayısı ve çapraz çizgi birlikte görünmelidir.

Kabul ölçütü

- Geri alma çalışacak; beşli çetele standardı korunacak ve toplam işaret sayısı yanıt sayısına eşit olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

53 Grafik Fabrikası

Çeteleyi grafiğe dönüştür

Denemede görülen mevcut durum

- Kaynak sıklık 5-3-2 üstte doğrudan yazılı; öğrenci depodan toplam 10 renkli blok ekliyor.
- Grafikte sayısal dikey eksen/ölçek etiketi zayıf; farklı yıldız/üçgen/daire blokları aynı 'bir kişi' birimini gereksizce çeşitlendiriyor.

Eğitimsel risk

- Hazır sıklık sayısı kadar blok eklemek grafik kurmayı mekanik dokunma sayısına indiriyor.
- Grafik kurma hazır sayı kadar dokunmaya indirgenir; eş birim ve eksen okuma kavramı bulanıklaşır.

Yeni sahne ve oynanış

- Kaynak standart çetele olarak gösterilsin; öğrenci her satırı 5+kalana göre okuyup sıklığı çıkarsın.
- Tüm grafik birimleri aynı biçim/renk temel bloğu olsun; kategori rengi sütun arka planında kullanılsın.
- Dikey eksen 0'dan başlayıp 1'er artan işaret ve 'kişi' birimi taşısın.
- Bloklar sütunda tabandan boşluksuz yükselsin; yanlış sütun ve fazla blok geri alınabilsin.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5-3-2 verisi çeteleden sütun grafiğine dönüştürülür.	Yeni 2-6-4 veri setinde eksen 0-6 kurulur.	Bir hatalı grafikte boşluk, fazla blok ve yanlış sütun bulunup düzeltilir.

Geri bildirim ve bitiş

- Eksen, ölçek ve birim anahtarı görünür olmalı; kaynak çetele ile grafik toplamı otomatik karşılaştırılmalıdır.
- Yanlışta kaynak çetele satırı ile hedef sütun aynı renkte vurgulansın.
- Doğruda her sütunun blok sayısı, eksen değeri ve sıklık sayısı birebir eşleşsin.

Kabul ölçütü

- Grafik 0 tabanlı açık eksen ve birim anahtarı taşıyacak; tüm veri blokları eş büyüklükte olacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

54 Veri Terazisi

Grafikten fark ve toplam bul

Denemede görülen mevcut durum

- 5 kişilik yaz ve 3 kişilik kış kefeleri var; sağ etiket '3/5' biçiminde göründüğü için kesir gibi okunabiliyor.
- Öğrenci +1 kişi düğmesine iki kez basarak denge kuruyor; gerçek grafik ekranda yok ve son tur toplam görevi denge metaforundan uzaklaşıyor.

Eğitimsel risk

- Terazi görseli eşit değeri desteklese de sayısal ilişki hazır etiketlerden okunuyor; fiziksel ağırlık ile sayı değeri karışabiliyor.
- Grafik yorumlama verilen sayıları tamamlama işlemine dönüşür; 3/5 gösterimi veri sayısı ile kesri karıştırabilir.

Yeni sahne ve oynanış

- Üstte kaynak sütun grafiği sürekli görünür olsun; iki sütundaki noktalar satır satır eşleştirilsin.
- Eşleşmeyen noktalar fark olarak sayılıp ardından teraziyle doğrulansın.
- Etiketler '3 kişi / hedef 5 kişi' biçiminde yazılsın; kesir eğik çizgisi kullanılmasın.
- Toplam sorusu için terazi yerine tüm sütunları birleştiren ayrı toplam paneli kullanılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5 ve 3 arasında eşleşmeyen 2 kişi bulunur.	5 ve 2 arasında fark 3'tür.	5+3+2=10 toplamı üç sütundaki bütün bloklar sayılarak bulunur.

Geri bildirim ve bitiş

- Kefelerdeki her birim açıkça sayılmalı ve eşitlik/çıkarma işlemi aynı ekranda sembolik olarak kurulmalıdır.
- Fazla blokta yalnız son ekleme geri alınsın ve iki taraf değeri gösterilsin.
- Doğruda grafik eşlemesi, çıkarma işlemi ve terazi sonucu aynı sayıyı vermelidir.

Kabul ölçütü

- Kişi sayıları kesir biçiminde gösterilmeyecek; fark ve toplam farklı, uygun görsel stratejilerle çözülecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

55 Sonuç Değerlendirme

Araştırmayı yorumla

Denemede görülen mevcut durum

- Futbol-basketbol-voleybol sütunları ve sırayla gelen 10 hazır yanıt bulunuyor.
- Yönerge 'Sıradaki düğmesi' diyor ancak ilk görünümde böyle bir düğme belirgin değil; öğrenci hazır oyları işlemenin sonunda yalnız tek çoktan seçmeli yorumu seçiyor.

Eğitimsel risk

- Hazır yanıtı doğru sütuna dokunarak işlemek temel çeteleyi gösteriyor, ancak çocuk veri üretmiyor ve işareti kendisi kurmuyor.
- Kontrol yöntemi belirsiz ve yorumlama yalnız 'en çok' sorusuna daralıyor; verinin sınırlılığı/araştırma sorusu değerlendirilmez.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek kontrol düğmesi veya sütuna dokunma yönergede birebir aynı adla anlatılsın.
- Veri toplama sonrası çetele otomatik sütun grafiğine dönüştürülsün; öğrenci en çok, en az, fark ve toplam sorularını yanıtlasın.
- En az iki doğru yorum ve bir veriden çıkarılamayan iddia ayırt edilsin.
- Sonuç cümlesi araştırma sorusuna, hedef gruba ve örneklem sınırına açıkça bağlansın.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
5-3-2 spor verisinde en çok futbol, en az voleybol bulunur.	Futbol-basketbol farkı 2 ve toplam 10 hesaplanır.	'Bütün okul futbolu sever' iddiasının yalnız bu sınıf verisinden çıkarılamayacağı belirlenir.

Geri bildirim ve bitiş

- Beşli çetele grubu görünür oluşmalı; geri alma ve toplam yanıt tutarlılığı sürekli denetlenmelidir.
- Yanlış yorumda grafikte o iddiayı destekleyen/desteklemeyen sütunlar vurgulansın.
- Doğruda yorum veri ve hedef grup adıyla tam cümle olarak oluşturulmalıdır.

Kabul ölçütü

- Yönerge-kontrol adı tutarlı olacak; en az üç farklı yorum türü ve bir çıkarılamayan iddia değerlendirilecektir.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

56 Grafik Hesap Makinesi

Grafikten sayısal sonuç çıkar

Denemede görülen mevcut durum

- Tuş takımı görünür; ancak grafik çizilmemiş, veriler üstte 5-3-2 olarak yazı ve hazır işlem ipucuyla veriliyor.
- Son soru 'Futbolu seçenler, voleybolu seçenlerin kaç katıdır?' için 5 ve 2 değerlerine rağmen cevap 2 kabul ediliyor; doğru kesin oran 5/2 = 2,5'tir. 'Yaklaşık' ifadesi soruda yoktur.

Eğitimsel risk

- Yalnız son sayıyı tuşlamak, ara basamakları ve kullanılan stratejiyi görünmez bırakıyor.
- Grafik okuma yerine hazır aritmetik yapılır ve son tur matematiksel olarak yanlış cevabı öğretir.

Yeni sahne ve oynanış

- Gerçek sütun/nokta grafiği ve açık '1 blok = 1 kişi' anahtarı ekranda gösterilsin; sayı listesi cevap yerine geçmesin.
- İpucu ilk aşamada yalnız ilgili sütunları vurgulasın; 5+3+2 veya 5-2 işlemini baştan yazmasın.
- Kat sorusu bu sınıf düzeyine uygun tam kat veren veriyle değiştirilsin (ör. 6 ve 2 = 3 kat) veya açıkça 'yaklaşık kaç kat' diye yazılsın.
- 2,5 kullanılacaksa ondalık/kesir kapsamı ve giriş aracı sınıf düzeyiyle doğrulanmalı; aksi hâlde soru çıkarılmalıdır.

Üç farklı tur

1. TUR	2. TUR	3. TUR
Grafikten 5+3+2=10 toplamı bağımsız bulunur.	En çok 5 ile en az 2 arasındaki fark 3'tür.	Yeni grafikte 6 futbol, 2 voleybol seçilir; 6÷2=3 kat kesin ve yaş düzeyine uygun olur.

Geri bildirim ve bitiş

- Yanlışta sonuç verilmeden ilgili basamak/model açılmalı; giriş silinip yeniden denenebilmelidir.
- Yanlışta ilgili grafik sütunları çerçevelensin; işlem doğrudan verilmeden toplam/fark/kat stratejisi sorulsun.
- Doğruda sayı, işlem, birim ve grafikteki gerçek bloklar birebir eşleşsin.

Kabul ölçütü

- 5'in 2'nin kaç katı olduğu kesin soruda 2 kabul edilmeyecek; veri 6-2 olarak değiştirilecek veya soru 'yaklaşık' diye yeniden yazılacaktır.
- Üç turun her birinde metin, ses, görsel model ve kabul edilen sonuç birebir tutarlı olacak; kartlar kırpılmayacak ve en az 44 px dokunma alanı sunulacaktır.

Son kabul kontrolü

4. sınıf matematik bölümü tamamlanmadan önce

- 56 oyunun her biri üç farklı turla baştan sona oynanır; beklenen ve gerçekleşen sonuçlar kayıt altına alınır.
- Başlık, sahne, yönerge, sayaç ve seslendirme aynı oyun metaforunu kullanır; ilgisiz tren, roket veya kronometre şablonu görünmez.
- Bütün bant kartları ekranın ortasında sabit ve tam görünür; radar görevlerinde süre baskısız seçenek bulunur.
- Kesir, birim, açı, simetri, olasılık ve grafik sonuçları ekrandaki gerçek modelle kanıtlanır.
- Açılış sesleri cevabı önceden vermez; yanlış geri bildirimi cevabı söylemeden hata kaynağını gösterir.
- Robot Paketleme gibi görevler gereksiz tekrar dokunuşu istemez; erişim hedefleri en az 44 px olur.
- Birim dönüşümü geçişleri 10/100/1000 katsayılarıyla doğru, olasılık olayları açık koşullarla yazılmış olur.
- Grafik Hesap Makinesi'nde 5/2 oranı 2 kabul edilmez; soru/veri kesin ve yaş düzeyine uygun biçimde düzeltilir.

Belge kapsamının sonu

- Bu PDF yalnız 4. sınıf matematik listesindeki p01-p56 oyunlarını kapsar.
- Düzeltmeler oyun kodunu değiştirmez; uygulanacak sahne, mekanik, tur, geri bildirim ve test gereksinimlerini ayrıntılı biçimde tanımlar.